

**OPTIMASI MENU NUTRISI STUNTING BERBASIS GREY WOLF
OPTIMIZER DENGAN FORECASTING DAN FINANCIAL PATTERN
RECOGNITION HARGA PANGAN**

THESIS

**Oleh:
FAJAR ANDARU
NIM-240605220016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Kebaruan Penelitian (Novelty)	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Batasan Masalah.....	15
BAB II	16
2.1 Time Series Forecasting (Peramalan Harga Pangan)	16
2.2 Financial Pattern Recognition (Analisis Pola Fluktuasi)	16
2.3 Konsep Stunting	20
2.3.1 Dimensi Patofisiologis dan Pertumbuhan Seluler.....	21
2.3.2 Dampak Multidimensional dan Irreversibilitas	21
2.4 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	22
2.4.1 Kualitas Nutrisi dan Pertumbuhan Linier	22
2.3.2 Pangan Lokal dan Keberlanjutan Nutrisi	22
2.3 Perencanaan Menu Nutrisi	22
2.3.1 Perencanaan Menu sebagai Masalah Optimasi <i>Multi-Objectif</i>	22
2.3.2 Digitalisasi dan Algoritma dalam Perencanaan Menu Adaptif	23
2.4 Optimasi Multi-Objektif dengan Grey Wolf Optimizer (GWO)	23
2.4.1 Filosofi dan Mekanisme Sosial	23
2.4.2 Tahapan Matematis Perburuan GWO	24
2.4.3 Keunggulan GWO dalam Masalah Multi-Objektif	26
2.4.4 Relevansi dengan Perencanaan Menu Adaptif	27
2.5 Penelitian Terdahulu	27
2.6 Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	29
BAB III.....	31
3.1 Data dan Sumber Data.....	31
3.2 Alur Penelitian.....	33
3.3 Penentuan Menu Acuan dan Bahan Pangan Optimasi	38

Tabel 3.1 Menu Acuan PMT Balita.....	39
Tabel 3.2 Bahan Pangan yang Digunakan dalam Optimasi	40
3.4 Contoh Perhitungan Forecasting	40
3.4.1 Dataset Harga Pangan	40
3.4.2 Model Forecasting	41
3.4.3 Fungsi Fitness	44
3.4.4 Perhitungan algoritma GWO (<i>Grey Wolf Optimizer</i>)	45
3.5 Metode Pengujian Sistem.....	47
3.5.1 Metode Backtesting	47
3.5.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	48
3.5.3 Grafik Visualisasi Hasil <i>Forecasting</i>	49
BAB IV	52
4.1 Gambaran Umum Data Penelitian.....	52
4.2 Hasil Uji Stasioneritas ADF	53
4.3 Pembagian Data Training dan Testing	54
4.4 Pemilihan dan Evaluasi Model ARIMA	54
4.5 Validasi Rolling Forecast	56
4.6 Evaluasi Actual dan Predicted.....	57
4.7 Forecasting Harga 30 Hari	60
4.8 Analisis Residual dan Uji Ljung-Box	61
4.9 Financial Pattern Recognition (FPR)	62
4.10 Optimasi Prioritas Komoditas Menggunakan GWO.....	64
4.11 Optimasi Menu Berdasarkan Kandungan Gizi.....	66
4.12 Validasi Pemenuhan Target Gizi.....	67
4.13 Analisis Biaya dan Komposisi Porsi	68
4.14 Pembahasan.....	69
4.15 Ringkasan Hasil Penelitian.....	70
4.16 Pembahasan Mendalam Hasil Penelitian	71
4.16.1 Interpretasi Karakteristik Data Harga Komoditas	71
4.16.2 Interpretasi Uji Stasioneritas ADF	71
4.16.3 Pembahasan Pemilihan Split Data	72
4.16.4 Pembahasan Akurasi Model ARIMA.....	73
4.16.5 Pembahasan Rolling Forecast.....	73
4.16.6 Pembahasan Actual vs Predicted.....	74
4.16.7 Pembahasan Forecast Harga 30 Hari.....	74

4.16.8 Pembahasan Financial Pattern Recognition	75
4.16.9 Pembahasan Fungsi dan Bobot GWO	75
4.16.10 Pembahasan Ranking Komoditas	76
4.16.11 Pembahasan Optimasi Menu	77
4.16.12 Pembahasan Pemenuhan Target Gizi	77
4.16.13 Analisis Biaya Menu	78
4.16.14 Keterkaitan Tahapan ARIMA, FPR, dan GWO	78
4.16.15 Implikasi Hasil Penelitian.....	79
4.16.16 Keterbatasan Hasil Penelitian.....	79
4.16.17 Rekomendasi Pengembangan Model.....	80
4.17 Sintesis Temuan Utama BAB IV	80
BAB V	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Kondisi ini menggambarkan gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyebabkan tinggi badan anak berada di bawah standar usianya. Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas individu pada masa dewasa. Secara global diperkirakan lebih dari 148 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi ini menjadikan stunting sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Arief et al., n.d.). Sebagaimana terlampir dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S An-Nisa : 9)

Keterkaitan teologis antara pencegahan stunting dan Surat An-Nisa Ayat 9 dapat diderivasi langsung dari penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Beliau menjelaskan bahwa term *dzurriyyatan dhi'afan* (keturunan yang lemah) memiliki cakupan universalitas makna (*universalitas makna*) yang luas. Kelemahan yang dimaksud tidak boleh disempitkan hanya pada urusan akidah atau ekonomi, tetapi secara inheren mencakup kelemahan fisik, psikis, dan intelektual anak. Konteks stunting—sebagai bentuk kegagalan pertumbuhan kronis akibat malnutrisi—secara nyata merupakan wujud dari manifestasi generasi lemah yang dikhawatirkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, ikhtiar medis dan teknologi untuk mengoptimalkan nutrisi anak merupakan pemenuhan perintah takwa untuk mempersiapkan generasi yang tangguh secara holistik (Shihab, 2002).

Tindakan preventif ini diperlukan, mengingat kita sebagai manusia tidak seharusnya meninggalkan *legacy* kepada bumi sebagai planet, maupun sebagai ruang bersosial untuk diisi dengan orang – orang yang tidak kompeten.

Kelemahan sebuah generasi, tak lepas dari tanggung jawab generasi sebelumnya untuk mengentaskan penerusnya dari jurang kegelapan dan kegagalan. Karena hidup sejatinya adalah kematian, maka salah satu usaha untuk mempersiapkan kematian tersebut adalah dengan mempersiapkan pengganti yang tangguh. Abdul Lathif Al-Khatib dalam *Audhah Al-tafasir* menyebutkan :

نزلت هذه الآية في الأوصياء والمعنى: تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك؛ وكيف يكون حالهم بعد موتك؛ وعامل اليتامى الذين وكل إليك أمرهم وتربوا في حجرك؛ بمثل ما تريد أن يعامل أبناؤك بعد فقذك

Artinya : Ayat ini diturunkan untuk para pewasiat, makna dibaliknya adalah : wahai pemberi wasiat, ingatlah akan anak turunku yang lemah. Bagaimana keadaan mereka selepas kepergianmu? Pergaulilah pula anak – anak yatim, mereka yang dititipkan padamu. Didiklah mereka di ruanganmu. Sebagaimana kamu ingin bergaul dengan anak – anakmu selepas kepergianmu.

Dari sini kita dapat menyimpulkan, bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita. Namun akan berlanjut ke generasi yang berikutnya. Maka mendidik mereka agar mampu menjadi *khalifatullah fil Ard* dan kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah yang akan memanennya di akhirat kelak. Demikian pula, jika kita gagal mendidik mereka, maka kerusakan yang mereka timbulkan akan membawa bencana bagi dunia, bahkan hingga di akhirat kelak(Witari, R. Ayu; Astuti, 2024).

Dampak jangka panjang dari stunting tidak hanya terbatas pada masa kanak-kanak, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami stunting berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, kesulitan belajar di sekolah, serta peningkatan risiko penyakit kronis pada masa dewasa. Selain itu, stunting juga berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup individu di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara(Sideropoulos et al., 2025).

Di Indonesia, permasalahan stunting masih menjadi perhatian utama pemerintah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru, prevalensi stunting nasional masih berada pada angka yang cukup signifikan, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional tercatat sekitar 19,8%, yang menunjukkan bahwa hampir satu dari lima anak masih mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Pemerintah Indonesia sendiri

menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga sekitar 14% dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (BKPK, 2025).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya stunting adalah kualitas asupan nutrisi yang diterima oleh anak sejak usia dini. Pada masa awal kehidupan, khususnya pada periode 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan kebutuhan nutrisi menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan asupan zat gizi penting seperti protein, zat besi, zinc, serta vitamin tertentu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, penyediaan makanan yang bergizi dan seimbang merupakan salah satu strategi utama dalam upaya pencegahan stunting (Arief et al., n.d.).

Dalam pedoman di Al-Quran juga disebut pada surat Al-Baqarah ayat 16 sebagaimana penjelasan dibahas di bawah ini dengan sedemikian rupa.

Qs Surat Al Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Adapun *asbaabun nuzuul* dari surat Al-Baqarah ayat 168 tersebut menurut Imam Al-Alusi Al-Baghdadi (wafat 1854 M) menyatakan bahwa, ayat ini turun berkenaan dengan kaum musyrikin dari kaum Tsaqif, Bani Amir bin Sha'sha'ah, Khuza'ah dan Bani Mudlij yang mengharamkan untuk diri mereka memakan hewan ternak seperti unta *bahiirah*, *saaibah*, *washiilah*, *ham* dan susu (yoghurt). Mereka juga mengharamkan hasil panen seperti kurma. Juga dituturkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas ra. mengatakan ayat tersebut turun untuk Abdullah bin Salam dan kelompoknya ketika mereka mengharamkan daging unta sebagaimana sebelumnya daging tersebut juga dihukumi haram dalam agama Yahudi. (Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, juz II, halaman 38)

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah dalam *Tafsir Al-Wajiz* menjelaskan tentang maksud ayat di atas adalah “Wahai manusia, makanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kalian di bumi yang diperbolehkan dan bisa kalian nikmati, dan janganlah mengikuti jalannya setan yang mengajak menuju kemaksiatan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian” (Rahayu, Sri; Lestari, 2024).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat “*yā ayyuhan-nāsu kulū mim mā fil-ardli ḥalālan thayyiba*” ini pernah dibaca di sisi Nabi Muhammad saw. Kemudian Saad bin Abi Waqash berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku orang yang diijabah doanya”. Nabi Muhammad bersabda: “Wahai Sa’ad, perbaikilah makananmu maka engkau akan menjadi orang yang diijabah doanya. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh seseorang yang memasukkan satu suapan haram dalam perutnya maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, dan sungguh hamba yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram dan riba maka api lebih utama untuknya”. (Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’aniil Azhim*, juz I, halaman 478).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa’di, pakar tafsir abad 14 H dalam *Tafsir As-Sa’di* menyatakan, ayat tersebut dialamatkan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di bumi seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan dalam ‘keadaan halal’ yaitu yang telah dihalalkan buat kalian untuk dikonsumsi, yang bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari hasil transaksi bisnis yang diharamkan, atau dalam bentuk yang diharamkan, atau dalam hal yang membawa kepada yang diharamkan, ‘lagi baik’, maksudnya, bukan yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi, dan seluruh hal-hal yang kotor dan jorok (Az-Zuhaili, 2013).

Diambil dari pemahaman para ahli tafsir, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tersebut menunjukkan bahwa para ulama fikih telah sepakat, “asalnya seluruh benda yang ada itu adalah boleh, hukumnya baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan” sebelum ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Mereka telah membagikan tentang hal-hal yang diharamkan darinya itu ada dua macam; *pertama*, yang diharamkan karena zatnya (*haram lizatihi*). Seperti anjing, babi, bangkai, darah, khamr dan semisalnya, dan lain sebagainya. Juga bertransaksi dengannya baik jual beli, sewa menyewa maupun mengolah dan memroduksinya. *Kedua*, diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu (*haram lighayrihi*) yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia. Seperti mencuri, *ghasab* (merampas dengan paksa), riba, judi dan sejenis dengan semua itu.

Dalam ayat ini juga Allah SWT dengan *sharih* menjelaskan bahwa memakan makanan dalam rangka untuk memenuhi fitrah adalah wajib, dan akan berdosa orang yang

meninggalkannya atau melalaikannya. Karena perintah untuk memakan yang “*halalan thayyiban*” dan larangan dalam “mengikuti langkah-langkah *syaitan*” di dalam ayat tersebut mengandung kemaslahatan yang sangat banyak.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi dalam *Aisarut Tafasir* menjelaskan bahwa maksud dari kata ‘halal’ adalah segala sesuatu yang tidak membahayakan, dan itu adalah segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan. Dan ‘*thayyib*’ adalah sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak menjijikkan yang tidak disukai oleh jiwa (Al-Jazairi, 2007).

Perintah memakan makanan yang halal dan baik adalah syarat diterimanya doa, selain itu juga menyehatkan tubuh, menguatkan akal dan menjadi wasilah yang mengantarkan pada kejernihan pikiran dan hati dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah SWT.

Mengonsumsi makanan yang haram, selain menghalangi dari terkabulnya doa juga menyebabkan rusak dan kotorinya pikiran serta hati. Yang menimbulkan kecenderungan pada kemaksiatan, kekufuran, kefasikan dan kezaliman, dan ini adalah langkah-langkah setan. Dan menjauhkan manusia dari ketaatan dan mendurhakai Allah SWT.

Termasuk dalam bentuk kedurhakaan tersebut adalah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram oleh Allah SWT berdasarkan akal semata. Bukan berdasarkan pada nas atau dalil. Hal ini pernah dilakukan oleh kaum musyrik jahiliah dahulu.

Kebanyakan keburukan dan kerusakan di dunia disebabkan oleh was-was dan gangguan setan. Maka Allah SWT melarang manusia agar tidak mengikuti langkah musuh-Nya dan musuh manusia, yaitu setan. Karena jika mereka mengikuti langkah setan akan mengantarkan menuju kesengsaraan dan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan nutrisi anak sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Salah satu tahap penting dalam pemenuhan nutrisi anak adalah masa pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada usia 6–24 bulan. Pada tahap ini, anak memerlukan variasi makanan yang mengandung berbagai zat gizi penting untuk menunjang pertumbuhan yang optimal. Namun, banyak keluarga mengalami kesulitan dalam menyusun menu makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi secara seimbang. Kesulitan tersebut tidak hanya

berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi serta ketersediaan bahan pangan di lingkungan sekitar.

Selain faktor ekonomi, dinamika harga pangan juga menjadi tantangan penting dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Harga komoditas pangan seperti beras, telur, ikan, daging, maupun sayuran sering mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, produksi pertanian, distribusi logistik, serta kondisi ekonomi global. Ketidakstabilan harga pangan dapat mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam menyediakan makanan bergizi secara konsisten. Ketika harga bahan pangan meningkat, masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memilih bahan makanan yang lebih murah namun memiliki kandungan gizi yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekurangan gizi pada anak.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu membantu proses pengambilan keputusan dalam penyusunan menu makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan biaya. Pendekatan komputasi menjadi salah satu solusi yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan memanfaatkan teknik optimasi berbasis komputer, berbagai kombinasi bahan makanan dapat dianalisis secara sistematis untuk menemukan komposisi menu yang memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian mengenai optimasi menu nutrisi masih menggunakan pendekatan yang relatif sederhana dengan memanfaatkan data harga pangan yang bersifat statis. Padahal dalam kenyataannya harga bahan pangan di pasar bersifat dinamis dan dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pendekatan yang mampu memperkirakan perubahan harga pangan pada periode mendatang menjadi sangat penting untuk meningkatkan akurasi proses pengambilan keputusan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah *time-series forecasting*, yaitu teknik peramalan yang memanfaatkan data historis untuk memprediksi nilai pada masa mendatang. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk memprediksi harga komoditas pangan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam sektor pertanian dan ekonomi pangan.

Selain melakukan peramalan harga, analisis terhadap pola perubahan harga juga menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pasar pangan. Harga komoditas pangan

sering menunjukkan pola tren tertentu maupun fluktuasi yang cukup tajam dalam periode waktu tertentu. Melalui pendekatan *pattern recognition*, pola-pola tersebut dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan sistem untuk mendeteksi potensi risiko kenaikan harga yang signifikan. Informasi mengenai pola volatilitas harga ini dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam proses pemilihan bahan pangan sehingga sistem tidak hanya mempertimbangkan harga yang murah, tetapi juga stabilitas harga dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mengintegrasikan berbagai faktor tersebut dalam satu sistem pengambilan keputusan, diperlukan algoritma optimasi yang mampu menangani permasalahan multi-kriteria secara efektif. Salah satu algoritma metaheuristik yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian optimasi adalah *Grey Wolf Optimizer (GWO)*. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku berburu serigala abu-abu yang memiliki struktur hierarki kepemimpinan dalam kelompoknya. Dalam proses optimasi, populasi solusi direpresentasikan sebagai kelompok serigala yang terdiri dari posisi *alpha*, *beta*, *delta*, dan *omega*, di mana tiga posisi teratas berperan dalam memandu proses pencarian solusi terbaik dalam ruang pencarian. Pendekatan ini memungkinkan algoritma untuk menyeimbangkan proses eksplorasi dan eksploitasi sehingga mampu menemukan solusi optimal dalam permasalahan optimasi yang kompleks (Grey & Optimization, 2022).

Seiring dengan perkembangan penelitian di bidang optimasi komputasi, algoritma *Grey Wolf Optimizer* telah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti optimasi teknik, penjadwalan sistem, pengolahan data, hingga permasalahan optimasi multidimensi lainnya. Keunggulan utama dari algoritma ini adalah kesederhanaan struktur algoritma, jumlah parameter yang relatif sedikit, serta kemampuannya dalam menemukan solusi optimal pada ruang pencarian yang kompleks. Oleh karena itu, algoritma ini dinilai memiliki potensi yang baik untuk diterapkan dalam permasalahan optimasi menu nutrisi yang melibatkan berbagai variabel dan batasan secara bersamaan (Ahmed et al., 2021).

Meskipun berbagai penelitian telah mengembangkan metode optimasi menu nutrisi menggunakan pendekatan komputasi, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan data harga pangan yang bersifat statis dan belum mempertimbangkan dinamika perubahan harga yang terjadi di pasar. Di sisi lain, penelitian mengenai peramalan harga pangan serta analisis pola volatilitas harga umumnya dilakukan secara terpisah dari proses optimasi menu nutrisi. Integrasi antara metode peramalan harga pangan, analisis

pola perubahan harga, dan algoritma optimasi metaheuristik dalam konteks perencanaan menu nutrisi untuk pencegahan stunting masih relatif terbatas dalam literatur penelitian saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model optimasi menu nutrisi bagi balita stunting yang mempertimbangkan kebutuhan gizi, keterjangkauan biaya, serta dinamika perubahan harga pangan. Model yang diusulkan mengintegrasikan metode *Time-Series Sorecasting* untuk memprediksi harga bahan pangan, analisis pola harga untuk mengidentifikasi volatilitas pasar, serta algoritma *Grey Wolf Optimizer* sebagai mekanisme utama dalam proses optimasi menu nutrisi. Dengan pendekatan ini diharapkan sistem yang dihasilkan mampu memberikan rekomendasi menu nutrisi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga adaptif terhadap perubahan harga pangan serta tetap ekonomis bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut. Peneliti bisa merumuskan masalah yang akan disusun yaitu?

1. Bagaimana mengintegrasikan model *time-series forecasting* untuk memprediksi harga pangan dalam sistem optimasi menu stunting?
2. Bagaimana memodelkan *fitness function* pada algoritma GWO yang mampu mengombinasikan batasan gizi mikro dengan hasil analisis pola fluktuasi harga pangan?
3. Sejauh mana efektivitas integrasi *forecasting* dan *pattern recognition* dalam meningkatkan resiliensi biaya menu nutrisi dibandingkan dengan metode optimasi konvensional?

1.3 Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem optimasi yang bersifat prediktif dan adaptif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan harga statis atau *real-time* sederhana, penelitian ini mengintegrasikan :

1. **Layer Peramalan:** Menggunakan arsitektur peramalan modern untuk mengantisipasi harga pangan masa depan.

2. **Analisis Pola Finansial:** Menerapkan teknik pengenalan pola untuk mendeteksi risiko volatilitas harga pangan.
3. **Optimasi Resilien:** Modifikasi GWO yang mampu mengalihkan pemilihan bahan makanan secara otomatis jika terdeteksi pola lonjakan harga pada komoditas tertentu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Memberikan kontribusi pada bidang *Computational Intelligence* melalui penggabungan teknik *optimization*, *forecasting*, dan *pattern recognition*.
2. Menjadi referensi ilmiah mengenai pemodelan *fitness function* yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan risiko pasar.

1.4.2 Manfaat Praktis (Aplikatif)

1. **Bagi Instansi Kesehatan:** Memberikan alat bantu pengambilan keputusan yang objektif dan tahan terhadap inflasi harga pangan.
2. **Bagi Masyarakat:** Memberikan rekomendasi menu yang tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki kepastian keterjangkauan biaya dalam jangka menengah melalui deteksi tren harga.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan model optimasi berbasis GWO yang mengintegrasikan data prediksi harga hasil peramalan *time-series* dan analisis pola fluktuasi.
2. Membangun sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan rekomendasi menu nutrisi stunting dengan biaya paling stabil dan efisien.
3. Menganalisis performa dan stabilitas solusi menu yang dihasilkan melalui mekanisme *back-testing* terhadap data historis harga pangan.

1.6 Batasan Masalah

Pembatasan masalah berikut ditetapkan agar penelitian ini tetap fokus dan dapat dilakukan secara terarah:

1. Algoritma optimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grey Wolf Optimizer (GWO) tanpa melakukan modifikasi pada mekanisme dasar algoritma, kecuali pada perancangan fungsi fitness.
2. Parameter nutrisi yang digunakan meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi (Fe), dan zinc (Zn) berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI).
3. Data harga pangan diperoleh dari portal data resmi pemerintah dan digunakan sebagai data historis dalam proses forecasting harga.
4. Objek penelitian difokuskan pada kebutuhan nutrisi balita usia 2–5 tahun yang termasuk kelompok sasaran pencegahan dan penanganan stunting.
5. Prediksi harga dilakukan menggunakan pendekatan Time Series Forecasting dengan metode Arima.
6. Output penelitian berupa rekomendasi komposisi bahan pangan dalam satuan gram serta estimasi biaya konsumsi.
7. Penelitian tidak mempertimbangkan faktor alergi makanan, preferensi rasa individu, maupun ketersediaan stok pangan secara fisik di pasar.
8. Penelitian tidak melakukan uji klinis maupun intervensi langsung terhadap balita stunting.
9. Penelitian tidak mengukur perubahan status gizi, efektivitas penurunan stunting, maupun dampak kesehatan jangka panjang dari rekomendasi menu yang dihasilkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Time Series Forecasting (Peramalan Harga Pangan)

Peramalan (*forecasting*) adalah proses estimasi nilai masa depan berdasarkan analisis data historis yang bertujuan untuk memitigasi risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam domain harga pangan, tantangan utama terletak pada karakteristik data yang memiliki volatilitas tinggi, pola musiman yang kompleks, serta sifat non-linear (Anjani et al., 2025). Mengandalkan data harga *real-time* saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas biaya menu nutrisi, sehingga diperlukan kemampuan prediktif untuk mengantisipasi lonjakan harga di masa depan.

Integrasi hasil peramalan ini ke dalam algoritma optimasi memungkinkan *Grey Wolf Optimizer* (GWO) untuk mengevaluasi solusi berdasarkan Harga Ekspektasi, sehingga menu nutrisi stunting yang dihasilkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar (Gopi & Mohapatra, 2025)

2.2 Financial Pattern Recognition (Analisis Pola Fluktuasi)

Financial Pattern Recognition dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai teknik untuk mengidentifikasi struktur atau konfigurasi tertentu dari data harga pangan historis yang memiliki kecenderungan untuk berulang. Berbeda dengan peramalan (*forecasting*) yang menghasilkan nilai titik (*point forecast*), pengenalan pola berfokus pada interpretasi perilaku pasar dan deteksi tren guna mengevaluasi tingkat prediktabilitas dari suatu komoditas (Kaabar, 2022). Dalam hal ini juga dibahas di dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr Ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا اللَّهَ وَلَنَتَنظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَءَاتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Hasyr Ayat 18 adalah panduan spiritual-filosofis untuk kehidupan makro (akhirat), maka *Financial Pattern Recognition* (FPR) adalah manifestasi teknisnya dalam kehidupan mikro (keuangan). Keduanya dipertemukan oleh satu jembatan logika yang sama: metodologi evaluasi masa lalu untuk navigasi masa depan. Akar epistemologis

yang menghubungkan *Financial Pattern Recognition* (FPR) dengan pesan teologis dalam Surat Al-Hasyr Ayat 18 tersebut dapat diderivasi secara mendalam melalui pemikiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Hamka menjelaskan bahwa perintah '*wal tandzur nafsun ma qaddamat lighad*' merepresentasikan kewajiban mutlak bagi setiap individu untuk bersikap mawas diri, menghitung risiko, dan secara cermat memperhitungkan setiap langkah historis yang telah lalu agar tidak terjatuh dalam kerugian di masa depan (Hamka, 1981).

Berikut adalah deskripsi detail bagaimana konsep Al-Hasyr Ayat 18 bekerja secara presisi dalam sistem pengenalan pola keuangan:

1. Fase Penjaringan Data Historis (Input Log)

Fase penjaringan data historis (*input log*) memegang peranan teologis krusial sebagai manifestasi teknis dari perintah *muhasabah* (evaluasi diri) yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18. Klausul '*wal tandzur nafsun ma qaddamat lighad*' secara epistemologis menegaskan bahwa perencanaan masa depan yang presisi mutlak memerlukan keterukuran rekam jejak masa lalu. Dalam arsitektur *Financial Pattern Recognition* (FPR), prinsip ini ditransformasikan melalui proses *data gathering* yang mengintegrasikan seluruh entitas transaksional—seperti mutasi kas, log investasi, hingga fluktuasi harga pangan dinamis—ke dalam satu basis data terpusat. Secara spiritual, fase ini merefleksikan analogi *buku catatan amal*, yang dalam dimensi sains data diwujudkan sebagai *ledger* digital yang menjamin *data traceability* (ketertelusuran data). Tanpa transparansi data pada fase awal ini, algoritma komputasional tidak akan mampu mengekstraksi pola tren secara valid. Oleh karena itu, aktivitas *input log* ini bukan sekadar rutinitas mekanistik, melainkan sebuah prasyarat metodologis untuk mengeliminasi unsur ketidakpastian (*gharar*) sebelum sistem melakukan proses peramalan dan optimasi (Nugraha, A.; Fauzi, 2024).

2. Proses Analisis Pola (*Pattern Recognition & Muhasabah*)

proses analisis pola (*pattern recognition*), fokus metodologis bergeser pada pemeriksaan dan pengenalan perilaku data melalui lensa *muhasabah* (evaluasi) sistematis. Penekanan teks ayat pada frasa '*ma qaddamat*' (apa yang telah diperbuat) menitikberatkan pada kategorisasi objek perilaku, yang secara spiritual memisahkan aspek positif dan negatif. Di dalam arsitektur komputasi *Financial Pattern Recognition*

(FPR), konsep teologis ini ditransformasikan menjadi ekstraksi fitur dan klusterisasi guna memetakan data historis mentah menjadi informasi statistik yang bermakna. Melalui tahapan ini, sistem secara cerdas mampu mengidentifikasi tiga klasifikasi pola utama: pola musiman (*seasonal patterns*) seperti lonjakan musiman, pola perilaku (*behavioral patterns*) yang mencerminkan rutinitas berkala, serta pola kebocoran (*anomaly detection*) untuk mendeteksi deviasi data yang tidak wajar. Proses pengenalan karakteristik fluktuasi masa lalu ini menjadi instrumen evaluasi terstruktur untuk mereduksi risiko ketidakpastian di masa mendatang. Dengan demikian, pengenalan pola deret waktu bukan sekadar instrumen komputasi, melainkan manifestasi teknis dari tindakan analitik yang terukur guna mengantisipasi dinamika pasar (Sari, D. P.; Wijaya, K.; Utomo, 2025).

3. **Pemodelan Prediktif untuk Masa Depan (*Forecasting untuk "Hari Esok"*)**

Tahap akhir dari arsitektur komputasi ini bermuara pada pemodelan prediktif untuk masa depan (*forecasting*), yang secara teologis merupakan manifestasi langsung dari tujuan akhir evaluasi masa lalu dalam klausa '*lighad*' (untuk hari esok) pada Surat Al-Hasyr Ayat 18. Hari esok dalam dimensi spiritual tidak sekadar bermakna esok hari secara harfiah, melainkan sebuah simbol jangka panjang (akhirat) yang memerlukan bekal matang. Dalam konteks *Financial Pattern Recognition* (FPR) dan manajemen logistik pangan, setelah pola fluktuasi historis berhasil dikenali pada fase sebelumnya, tujuan utamanya adalah mengonstruksi *predictive modeling* guna mengamankan stabilitas masa depan. Secara teknis, pemodelan ini mendukung keputusan manajerial saat ini berdasarkan proyeksi tren linier maupun non-linier, seperti estimasi inflasi harga komoditas atau prediksi lonjakan harga pangan dynamic. Pengenalan pola masa lalu diposisikan sebagai instrumen kalkulasi matematis agar pengambil kebijakan dapat mengalkulasi skenario masa depan secara presisi. Langkah prediktif ini sejalan dengan prinsip perencanaan strategis syariah dalam mengeliminasi risiko kerugian masa depan melalui pendekatan kuantitatif deret waktu (Fauzi, M. R.; Handoko, 2023).

4. **Mitigasi Risiko dan Repetisi Kesalahan (*Risk Management*)**

Fase mitigasi risiko dan pencegahan repetisi kesalahan bertindak sebagai benteng pengingat (*remind system*) yang diderivasi langsung dari pengulangan kalimat '*wattaqullah*' (dan bertakwalah kepada Allah) pada Surah Al-Hasyr Ayat 18. Secara teologis, repetisi perintah takwa ini berfungsi sebagai instrumen regulasi diri (*self-*

regulation) pasca-evaluasi agar manusia kembali ke jalur yang aman dan tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Dalam wilayah teknis *Financial Pattern Recognition* (FPR), konsep regulasi spiritual ini ditransformasikan menjadi fungsi *Risk Management* (manajemen risiko) dan *Fraud Detection* (deteksi kecurangan atau anomali) secara otomatis. Ketika proses pengenalan pola mendeteksi adanya 'lubang kesalahan'—seperti deviasi anggaran, inefisiensi alokasi, atau anomali fluktuasi harga komoditas pangan—sistem manajemen risiko akan mendikte tindakan preventif yang ketat guna mengunci celah kerugian tersebut agar tidak berulang. Integrasi komputasional ini merepresentasikan manifestasi teknis dari nilai takwa, di mana sistem secara aktif memitigasi risiko ketidakpastian (*gharar*) dan mengamankan keberlanjutan keputusan melalui pembatasan parameter yang terukur (Anwar, K.; Sholihin, 2024).

5. Prinsip Transparansi Mutlak (*Khabirun bima ta'malun*)

Sebagai konklusi dari penafsiran teologis ayat ini, prinsip transparansi mutlak bersandar langsung pada klausa penutup Surat Al-Hasyr Ayat 18, yaitu '*innallaha khabirun bima ta'malun*' (sesungguhnya Allah Maha Teliti/Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan). Atribut teologis *Al-Khabir* menegaskan asas akuntabilitas mutlak, di mana tidak ada satu pun entitas tindakan yang luput, terabaikan, atau dapat dimanipulasi dari penilaian-Nya. Dalam ranah *Financial Pattern Recognition* (FPR), urgensi keterbukaan spiritual ini bertransformasi menjadi jaminan *Data Integrity* (integritas data). Validitas performa algoritma pengenalan pola sangat bergantung pada kejujuran input data; penyembunyian variabel transaksional sekecil apa pun akan mendistorsi hasil pemodelan dan memicu fenomena *garbage in, garbage out*. Eksistensi sifat *Khabir* ini memberikan pemaknaan bahwa setiap rekam jejak digital (*digital footprint*) harus bersifat transparan, objektif, dan terbebas dari asimetri informasi maupun tindakan kecurangan. Pada implementasi praktisnya, transparansi data ini menjadi basis mutlak bagi keandalan model optimasi (Firmansyah, I.; Zulkifli, 2024).

Dalam optimasi menu nutrisi stunting, pengenalan pola digunakan sebagai mekanisme penyaringan risiko melalui beberapa pendekatan teknis:

1. **Analisis Momentum dan Tren:** Menggunakan algoritma untuk mengenali apakah suatu bahan pangan sedang berada dalam fase konsolidasi (stabil), *bullish* (tren naik), atau *bearish* (tren turun). Pengenalan pola memungkinkan sistem melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap data *Open, High, Low, Close* (OHLC) untuk mendeteksi anomali harga sebelum dampak kenaikan tersebut membebani biaya belanja rumah tangga.
2. **Deteksi Volatilitas dan Manajemen Risiko:** Pola fluktuasi digunakan untuk menghitung indeks risiko komoditas. Bahan pangan dengan pola volatilitas tinggi (perubahan harga ekstrem dalam waktu singkat) akan diberikan bobot penalti dalam fungsi *fitness* algoritma *Grey Wolf Optimizer* (GWO). Hal ini memastikan bahwa menu yang direkomendasikan tidak hanya murah secara teoritis, tetapi juga memiliki risiko kenaikan harga yang rendah di dunia nyata (Igwe et al., 2024).
3. **Validasi melalui Back-Testing:** Sebagaimana ditekankan dalam metode pengenalan pola finansial modern, setiap pola yang ditemukan harus melalui tahap pengujian balik (*back-testing*). Proses ini melibatkan simulasi penerapan algoritma pada data historis untuk memvalidasi apakah strategi pemilihan bahan pangan tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan metode konvensional (Kaabar, 2022).

2.3 Konsep Stunting

Stunting merupakan sebuah kondisi kegagalan pertumbuhan linier yang bersifat kronis pada anak di bawah usia lima tahun. Secara medis dan teknis, seorang anak diidentifikasi mengalami stunting apabila hasil pengukuran panjang atau tinggi badan menurut umurnya (TB/U) berada di bawah ambang batas (*cut-off point*) -2 Standar Deviasi (SD) dari standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) (Makhadmeh et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya akumulasi dari kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga tubuh tidak mampu mencapai potensi pertumbuhan yang optimal secara genetik.

Penting untuk dipahami bahwa stunting bukan sekadar persoalan fisik di mana anak terlihat lebih pendek dibandingkan teman sebayanya. Stunting adalah indikator kesehatan yang lebih dalam, yang menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami proses adaptasi biologis terhadap kondisi malnutrisi yang bersifat sistemik (Hamzah, 2018). Penentuan status stunting melalui indeks TB/U ini menjadi parameter utama karena

bersifat stabil dan mampu menggambarkan riwayat gizi anak di masa lampau secara lebih akurat dibandingkan berat badan yang fluktuatif (Makhadmeh et al., 2024).

2.3.1 Dimensi Patofisiologis dan Pertumbuhan Seluler

Secara patofisiologis, stunting melibatkan gangguan pada proses pembentukan tulang panjang dan metabolisme seluler. Kurangnya asupan zat gizi esensial (baik makronutrien maupun mikronutrien) menyebabkan gangguan pada poros *somatotropic*, yaitu interaksi hormonal antara kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon pertumbuhan (*Growth Hormone*) dengan hati yang menghasilkan *Insulin-like Growth Factor 1* (IGF-1).

Ketika tubuh mengalami defisit nutrisi kronis, sintesis IGF-1 terhambat, sehingga proliferasi sel pada lempeng pertumbuhan tulang (*epiphyseal plate*) menjadi terhenti atau melambat. Proses ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menghemat energi demi mempertahankan fungsi organ-organ vital, namun dampaknya adalah penghentian pertumbuhan linier yang permanen jika tidak diintervensi sebelum lempeng tulang menutup (Makhadmeh et al., 2024) (Loriza et al., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa stunting adalah hasil akhir dari kegagalan biologis tubuh dalam mengelola energi dan nutrisi dalam jangka panjang.

2.3.2 Dampak Multidimensional dan Irreversibilitas

Salah satu aspek fundamental dalam konsep stunting adalah sifatnya yang cenderung irreversibel atau tidak dapat diperbaiki sepenuhnya apabila telah melewati masa kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kerusakan seluler yang terjadi pada masa ini tidak hanya berdampak pada postur tubuh, tetapi juga pada arsitektur otak. Kurangnya nutrisi pada masa emas pertumbuhan mengganggu proses *synaptogenesis* (pembentukan hubungan antar sel saraf) dan mielinisasi saraf, yang secara langsung berdampak pada penurunan kapasitas intelektual dan kognitif anak di masa depan (Loriza et al., 2024).

Secara global, stunting dipandang sebagai ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia. Dalam literatur internasional, kondisi stunting dikaitkan dengan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, risiko lebih tinggi

terkena penyakit tidak menular saat dewasa, serta penurunan produktivitas ekonomi yang signifikan (Ndagijimana et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar stunting sebagai kegagalan pertumbuhan yang bersifat multidimensional sangat penting sebagai dasar dalam merancang intervensi yang berbasis pada pemenuhan nutrisi presisi.

2.4 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

2.4.1 Kualitas Nutrisi dan Pertumbuhan Linier

Masa pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) merupakan fase krusial di mana kebutuhan nutrisi bayi tidak lagi dapat dipenuhi hanya melalui ASI. Menurut Hamzah (2018), ketidakadekuatan kualitas MP-ASI, terutama rendahnya asupan mikronutrien, merupakan faktor risiko utama terjadinya hambatan pertumbuhan linier pada balita. Literatur internasional menekankan bahwa MP-ASI yang efektif harus mengandung kepadatan energi dan zat gizi mikro yang tinggi untuk mendukung proses mielinisasi saraf dan pertumbuhan jaringan ikat (Ndagijimana et al., 2022).

2.3.2 Pangan Lokal dan Keberlanjutan Nutrisi

Optimalisasi bahan pangan lokal menjadi strategi kunci dalam menjamin ketahanan pangan rumah tangga. Pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya meningkatkan keterjangkauan (*affordability*), tetapi juga memastikan keberlanjutan intervensi gizi karena bahan tersebut mudah ditemukan di lingkungan sekitar (Loriza et al., 2024). Strategi ini sejalan dengan pandangan global mengenai diet berkelanjutan yang menekankan pada penggunaan sumber daya lokal untuk memitigasi malnutrisi di negara berkembang (Makhadmeh et al., 2024).

2.3 Perencanaan Menu Nutrisi

2.3.1 Perencanaan Menu sebagai Masalah Optimasi *Multi-Objektif*

Perencanaan menu bukan sekadar menyusun daftar makanan, melainkan sebuah proses optimasi untuk mencapai target angka kecukupan gizi (AKG) dengan batasan biaya tertentu (Ridha et al., 2025). Dalam studi internasional, penyusunan menu dikategorikan sebagai masalah optimasi multi-objektif (*Multi-Objective*

Optimization) karena melibatkan dua variabel yang seringkali bertentangan: maksimalisasi gizi dan minimalisasi biaya (Tartibu, 2023).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang dioptimalkan, yaitu variabel nutrisi dan variabel biaya pangan. Variabel nutrisi direpresentasikan oleh pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi (Fe), dan zink (Zn), sedangkan variabel biaya pangan direpresentasikan oleh total biaya bahan pangan berdasarkan hasil prediksi harga menggunakan metode forecasting. Kedua variabel tersebut digunakan sebagai komponen utama dalam pembentukan fungsi fitness pada algoritma *Grey Wolf Optimizer* (GWO).

2.3.2 Digitalisasi dan Algoritma dalam Perencanaan Menu Adaptif

Integrasi teknologi dalam perencanaan menu memungkinkan penghitungan nutrisi yang jauh lebih presisi dibandingkan metode manual. Penggunaan perangkat lunak seperti *Nutricheck* membantu kader kesehatan dalam mengukur volume konsumsi dan kandungan gizi secara akurat (Ridha et al., 2025).

Namun, tantangan terbesar dalam perencanaan menu adalah volatilitas harga pasar yang tidak menentu. Oleh karena itu, diperlukan algoritma cerdas seperti *Grey Wolf Optimizer* (GWO) yang mampu memproses ribuan kombinasi bahan makanan secara cepat untuk menemukan solusi menu paling ekonomis berdasarkan harga pasar *real-time* tanpa mengorbankan standar nutrisi (Makhadmeh et al., 2024) (Igwe et al., 2024). Pemetaan spasial melalui Web-GIS juga memberikan dimensi tambahan dalam perencanaan menu dengan mempertimbangkan ketersediaan pangan di wilayah geografis tertentu (Nur et al., 2026).

2.4 Optimasi Multi-Objektif dengan Grey Wolf Optimizer (GWO)

2.4.1 Filosofi dan Mekanisme Sosial

Grey Wolf Optimizer (GWO) merupakan salah satu algoritma metaheuristik berbasis kecerdasan kelompok (*swarm intelligence*) yang diperkenalkan untuk meniru perilaku sosial dan mekanisme perburuan serigala abu-abu (*Canis lupus*) di alam liar. Karakteristik utama yang diadopsi dalam algoritma ini adalah hierarki

kepemimpinan yang ketat dan strategi perburuan yang kooperatif (Makhadmeh et al., 2024).

Dalam model GWO, populasi serigala dibagi menjadi empat tingkatan hierarki untuk mensimulasikan kepemimpinan:

1. *Alpha (α)*: Pemimpin utama dan individu yang paling optimal. Keputusan mengenai arah pencarian solusi (mangsa) didominasi oleh Alpha.
2. *Beta (β)*: Pembantu tingkat kedua yang membantu Alpha dalam pengambilan keputusan atau aktivitas kelompok lainnya.
3. *Delta (Δ)*: Serigala tingkat ketiga yang bertugas sebagai pramuka, penjaga, atau pemburu.
4. *Omega (Ω)*: Tingkatan terendah yang mengikuti arahan dari ketiga pemimpin di atasnya (Makhadmeh et al., 2024; Bakaya-Kyahurwa & Tartibu, 2023).

2.4.2 Tahapan Matematis Perburuan GWO

Mekanisme perburuan GWO secara matematis dirancang untuk menyeimbangkan antara eksplorasi (mencari ruang solusi baru) dan eksploitasi (memperhalus solusi yang ditemukan). Tahapan tersebut meliputi:

1. Melingkari Mangsa (*Encircling Prey*):

Serigala abu-abu melingkari mangsa selama perburuan. Perilaku ini dimodelkan melalui persamaan berikut:

Rumus Jarak (D):

$$\tau = |\mu - x(z) - y(z)| \quad (2.1)$$

Keterangan:

- $x(z)$: Kedudukan mangsa pada masa/lelaran (iteration) ke z .

- $y(z)$: Kedudukan serigala pada masa/lelaran ke z .
- μ : Pekali vektor yang dikira sebagai 2 rand (di mana rand adalah nomor antara 0 hingga 1)

2. Perburuan (*Hunting*):

Karena posisi mangsa yang optimal (menu gizi dengan biaya terendah) tidak diketahui secara pasti dalam ruang pencarian, algoritma mengasumsikan bahwa Alpha, Beta, dan Delta memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang lokasi potensial mangsa. Posisi serigala lainnya diperbarui berdasarkan rata-rata posisi ketiga pemimpin tersebut (Makhadmeh et al., 2024).

Rumus Mengira Jarak ke Pemimpin:

$$\begin{aligned} y_1 &= |\mu_1 \cdot Y_\alpha - Y| \\ y_2 &= |\mu_2 \cdot Y_\beta - Y| \\ y_3 &= |\mu_3 \cdot Y_\delta - Y| \end{aligned} \quad (2.2)$$

Keterangan :

$Y_\alpha, Y_\beta, Y_\delta$: Kedudukan masing-masing bagi serigala Alpha (penyelesaian terbaik pertama), Beta (kedua), dan Delta (ketiga).

y_1, y_2, y_3 : Anggaran kedudukan baru berdasarkan pengaruh setiap pemimpin

3. Tahap Mengemas Kini Kedudukan (*Updating Position*)

Selepas arah pergerakan ditentukan, kedudukan akhir serigala dikira dengan mengambil purata daripada kedudukan yang dipengaruhi oleh pemimpin.

Rumus Kedudukan Akhir

$$y(z+1) = \frac{Y_1 + Y_2 + Y_3}{3} \quad (2.3)$$

Keterangan:

$y(z+1)$: Kedudukan serigala yang telah dikemas kini untuk lelaran seterusnya.

4. Menyerang Mangsa (*Attacking Prey*):

Fase ini terjadi ketika nilai vektor $\vec{A}$ berada di antara $[-1, 1]$, yang memaksa serigala untuk mendekati mangsa. Dalam konteks perencanaan menu, hal ini merepresentasikan konvergensi algoritma menuju kombinasi bahan makanan yang paling memenuhi target nutrisi dengan harga paling ekonomis (Tartibu, 2023)

Rumus:

$$Y(z - 1) = X(z) - v \cdot t$$

$$v = 2x \cdot rand_2 - x$$

Keterangan:

x : Pemboleh ubah yang nilainya berkurang secara linear dari 2 ke 0 sepanjang lelaran untuk mengimbangi antara eksplorasi (mencari) dan eksploitasi (menyerang).

v : Pekali / Koefisien yang menentukan jika serigala mendekati atau menjauhi mangsa.

2.4.3 Keunggulan GWO dalam Masalah Multi-Objektif

Implementasi GWO dalam optimasi menu gizi balita stunting sangat relevan karena kemampuannya dalam menangani masalah *Multi-Objective Optimization*. Berbeda dengan algoritma metaheuristik tradisional seperti Algoritma Genetika (GA) yang memerlukan banyak parameter, GWO memiliki keunggulan pada:

- **Struktur yang Sederhana:** Membutuhkan lebih sedikit parameter penyesuaian.
- **Kecepatan Konvergensi:** Mampu menemukan solusi optimal lebih cepat, yang sangat krusial saat diintegrasikan dengan data harga pangan *real-time* yang dinamis
- **Stabilitas:** Sangat efisien dalam menghindari jebakan optimum lokal (*local optima*), memastikan menu yang dihasilkan benar-benar merupakan pilihan termurah tanpa mengurangi kualitas gizi (Makhadmeh et al., 2024).

2.4.4 Relevansi dengan Perencanaan Menu Adaptif

Integrasi GWO dengan sistem informasi digital (seperti Web-GIS atau aplikasi berbasis data) memungkinkan penentuan menu yang tidak hanya fokus pada kesehatan tetapi juga pada keterjangkauan biaya (*affordability*). Dengan meniru perilaku serigala yang adaptif terhadap lingkungan, algoritma ini dapat merespons perubahan harga pasar secara instan untuk merumuskan kembali kombinasi bahan pangan lokal yang paling efektif bagi balita stunting (Nur et al., 2026).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai stunting telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam, mulai dari identifikasi faktor klinis hingga pengembangan sistem informasi. Berbagai literatur seperti Hamzah (2018) dan Mohammad et al. (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa masalah gizi balita berakar pada kondisi sosio-ekonomi dan pola asuh. Sementara itu, studi terbaru dari Loriza & Mahmudiono (2024) menekankan pentingnya bahan pangan lokal untuk mengatasi keterbatasan biaya.

Dalam bidang teknologi, meskipun telah muncul solusi digital seperti pemetaan GIS oleh Sikhah et al. (2026) dan alat hitung gizi oleh Ridha et al. (2025), aspek optimasi menu yang adaptif terhadap fluktuasi harga pasar harian masih menjadi celah yang belum banyak dieksplorasi. Penggunaan algoritma Grey Wolf Optimizer (GWO), sebagaimana diulas keunggulannya oleh Makhadmeh et al. (2024), menawarkan potensi besar untuk menyelesaikan masalah optimasi multi-kriteria antara kebutuhan gizi dan keterjangkauan harga secara *real-time*. Ringkasan perbandingan penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Sa'adah (2022)	Optimasi Menu MP-ASI dengan Algoritma Genetika	GA	Menghasilkan kombinasi menu sesuai target gizi.	Menggunakan GA (statis), penelitian ini menggunakan GWO (dinamis).

2	Makhadmeh (2024)	Recent Advances in GWO	GWO	GWO terbukti unggul dalam kecepatan konvergensi.	Implementasi spesifik pada masalah nutrisi stunting.
3	Ridha et al. (2025)	Nutricheck untuk Optimalisasi PMT	Teknologi Nutricheck	Memperbaiki akurasi perhitungan gizi balita.	Fokus pada evaluasi, penelitian ini pada optimasi otomatis.
4	Sikhah et al. (2026)	Pemetaan Stunting dengan Web-GIS	Web-GIS	Pemetaan digital area stunting di Pamotan.	Fokus pada pemetaan, penelitian ini pada rekomendasi menu.
5	Igwe et al. (2024)	Mitigating Food Pricing Volatility	Supply Chain Analysis	Strategi mitigasi dampak kenaikan harga pada nutrisi.	Mengintegrasikan harga ke dalam algoritma optimasi.
6	Loriza (2024)	Optimalisasi Pangan Lokal	HFIAS	Identifikasi bahan 28aria murah sebagai solusi gizi.	Fokus pada ketersediaan, penelitian ini pada otomasi biaya.
7	Bakaya (2023)	Multi-objective GWO	Multi-objective GWO	GWO sangat stabil untuk masalah kriteria ganda.	Objek pada 28ariab, penelitian ini pada kesehatan 28ariab.
8	Mohammad (2023)	GIS Prevalensi Stunting Cirebon	GIS	Menemukan korelasi ekonomi dan stunting.	Fokus pada distribusi, penelitian ini pada solusi individual.
9	Hamzah (2018)	Faktor Risiko Kejadian Stunting	Kasus Kontrol	Pola asuh dan ASI eksklusif adalah 28ariab risiko utama.	Fokus pada epidemiologi, penelitian ini pada intervensi teknologi.
10	Ndagijimana (2022)	Risk Factors Influence Stunting	Analisis Multivariat	Indeks kekayaan memengaruhi	Landasan untuk 28ariable ekonomi dalam sistem GWO.

				akses protein hewani.	
--	--	--	--	-----------------------	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

2.6 Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Setelah melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai literatur optimasi gizi, penulis menemukan bahwa sebagian besar model yang ada saat ini masih terjebak dalam pendekatan statis yang mengabaikan dinamika ekonomi riil. Kebaruan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan algoritma metaheuristik, melainkan pada integrasi kecerdasan prediktif untuk menjawab ketidakpastian harga pasar. Tiga pilar kebaruan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pergeseran Paradigma dari Optimasi Reaktif ke Model Preskriptif-Proaktif

Mayoritas sistem rekomendasi gizi bekerja secara reaktif, yakni hanya memproses data harga pada saat pencarian dilakukan. Kelemahan fatal dari model ini adalah ketidaksiapan sistem menghadapi lonjakan harga pangan yang sering terjadi secara mendadak di pasar lokal.

- Kebaruan: Penelitian ini mengintegrasikan model peramalan deret waktu (*time-series forecasting*) untuk memprediksi harga pangan pada periode mendatang sehingga proses optimasi tidak hanya bergantung pada harga saat ini (Lim et al., 2020).

2. Asimilasi Analisis Pola Finansial (*Financial Pattern Recognition*) dalam Mitigasi Risiko Nutrisi

Dalam penelitian informatika kesehatan konvensional, harga sering kali dianggap sebagai variabel tunggal yang konstan. Penulis memandang harga pangan sebagai aset yang memiliki perilaku pasar yang bisa dipelajari.

- Kebaruan: Mengadopsi metodologi Sofien Kaabar, penelitian ini menerapkan pemindaian pola pergerakan harga melalui data OHLC (*Open, High, Low, Close*). Sistem dikembangkan untuk mengenali "sentimen" pasar; jika suatu

komoditas pangan menunjukkan pola volatilitas tinggi atau tren naik yang tajam, algoritma akan secara otomatis memberikan penalti pada bahan tersebut. Hal ini menjamin bahwa menu yang dihasilkan tidak hanya unggul secara nutrisi, tetapi juga paling aman secara ekonomi bagi keluarga sasaran(Kaabar, 2022).

3. Rekayasa Fungsi *Fitness* GWO yang Adaptif dan Validasi berbasis *Back-Testing*

Meskipun *Grey Wolf Optimizer* (GWO) telah banyak digunakan, modifikasi fungsi objektif yang menggabungkan antara ambang batas gizi mikro ketat dengan indeks risiko harga merupakan kontribusi teknis yang orisinal.

- **Kebaruan:** Penulis melakukan rekayasa pada fungsi *fitness* agar mampu menyeimbangkan multi-objektif yang dinamis. Selain itu, guna menjamin validitas hasil, penelitian ini meninggalkan validasi teoretis standar dan beralih ke mekanisme *Back-Testing*. Dengan menguji performa algoritma pada data historis harga pangan di masa lalu, penelitian ini mampu membuktikan efektivitas penghematan biaya secara empiris dan aplikatif, mengubah data mentah menjadi solusi nyata bagi penanganan stunting(Igwe et al., 2024).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis utama: data ekonomi (harga pangan) dan data nutrisi (kandungan gizi). Integritas kedua data ini sangat krusial untuk memastikan model *Forecasting* dan *Optimization* menghasilkan rekomendasi yang valid.

3.3.1 Data Harga Pangan (Time-Series Data)

Data harga pangan digunakan sebagai basis input untuk modul *Forecasting* dan *Pattern Recognition*.

- **Sumber Data:** Data sekunder yang diperoleh dari portal resmi pemerintah (Bapanas, SISP Kemendag, dll.)
- **Atribut Data (OHLC):** Data yang diambil mencakup harga bulanan dengan format *Open*, *High*, *Low*, dan *Close* (OHLC). Atribut ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan algoritma *Financial Pattern Recognition* sesuai metodologi Sofien Kaabar.
- **Rentang Waktu:** Dataset mencakup periode historis minimal 2 tahun terakhir (misalnya: Januari 2024 hingga Desember 2025) guna menangkap pola musiman (*seasonality*) harga pangan di Indonesia.
- **Komoditas:** Fokus pada bahan pangan sumber protein dan mikronutrisi yang relevan dengan pencegahan stunting, seperti telur ayam, daging ayam, ikan, tempe, serta sayuran hijau.

3.3.2 Data Nutrisi Pangan (Nutritional Data)

Data nutrisi berfungsi sebagai batasan (*constraints*) dalam fungsi *fitness* algoritma GWO.

- **Sumber Data:** Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau referensi resmi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
- **Atribut Data:** Kandungan per 100 gram bahan makanan yang meliputi: Energi (kkal), Protein (g), Lemak (g), Karbohidrat (g), serta mikronutrisi penting seperti Zat Besi (Fe), Zink (Zn), dan Kalsium (Ca).

3.3.3 Tahap Pra-pemrosesan Data (*Data Pre-processing*)

Sebelum digunakan dalam model, data akan melalui beberapa tahap pengolahan:

1. **Pembersihan Data (*Data Cleaning*)**

Menangani nilai yang hilang (*missing values*) melalui metode interpolasi linear agar kontinuitas data *time-series* tetap terjaga.

2. **Normalisasi**

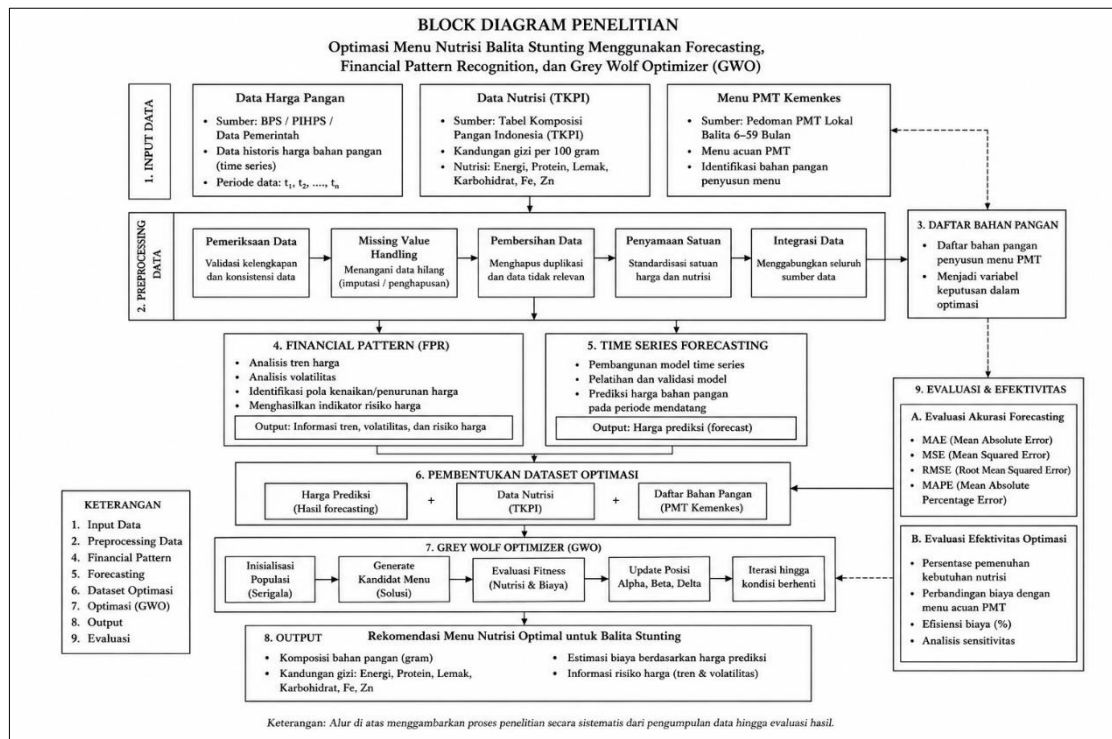
Melakukan standarisasi dan transformasi data harga guna meningkatkan kualitas data sebelum digunakan pada proses Time Series Forecastin

3. **Sinkronisasi**

Menyelaraskan data harga pasar dengan ID bahan makanan pada tabel nutrisi guna memudahkan proses pemanggilan data oleh algoritma GWO.

3.2 Alur Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini berpusat pada penciptaan sebuah ekosistem komputasi yang adaptif untuk menjawab masalah stunting dari sudut pandang pemenuhan nutrisi yang terjangkau. Alur pemikiran dalam penelitian ini bisa dijelaskan berdasarkan gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Block Diagram

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi menu nutrisi optimal bagi balita stunting dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan gizi dan biaya konsumsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian mengintegrasikan metode *Time Series Forecasting*, *Financial Pattern Recognition* (FPR), dan *Grey Wolf Optimizer* (GWO). Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, preprocessing, analisis pola harga, prediksi harga, pembentukan dataset optimasi, hingga optimasi menu nutrisi.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang digunakan terdiri atas data harga pangan, data kandungan nutrisi, dan data menu

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data harga pangan digunakan sebagai dasar analisis dan prediksi harga, sedangkan data nutrisi digunakan untuk mengetahui kandungan gizi dari setiap bahan pangan yang akan dioptimasi. Menu PMT digunakan sebagai referensi dalam menentukan bahan pangan yang relevan untuk kebutuhan balita stunting.

Input:

Data harga pangan historis

Data kandungan nutrisi (TKPI)

Data menu PMT Kementerian Kesehatan

Output:

Dataset awal penelitian

2. Preprocessing Data

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan tahap preprocessing atau pengolahan awal data. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Proses preprocessing meliputi pemeriksaan kelengkapan data, penanganan data yang hilang (*missing value*), penghapusan data duplikat, serta penyamaan format dan satuan pengukuran.

Input:

Dataset awal penelitian

Output:

Dataset bersih dan terstandarisasi

3. Identifikasi Bahan Pangan

Tahap ini dilakukan untuk menentukan bahan pangan yang akan digunakan dalam proses optimasi. Bahan pangan dipilih berdasarkan menu PMT yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Input:

Dataset menu PMT

Dataset nutrisi TKPI

Output:

Daftar bahan pangan yang akan dioptimasi

4. Financial Pattern Recognition (FPR)

Pada tahap ini dilakukan analisis pola harga pangan menggunakan pendekatan Financial Pattern Recognition. Analisis dilakukan terhadap data historis untuk mengidentifikasi pola perubahan harga, tren harga, volatilitas, dan tingkat risiko harga pangan.

Input:

Dataset harga historis yang telah diproses

Output:

Informasi tren harga

Informasi volatilitas harga

Indikator risiko harga

5. Forecasting Harga Pangan

Tahap forecasting dilakukan untuk memprediksi harga pangan pada periode mendatang menggunakan metode *Time Series Forecasting* yang dipilih dalam penelitian.

Input:

Dataset harga historis yang telah diproses

Output:

Prediksi harga pangan periode mendatang

6. Pembentukan Dataset Optimasi

Tahap ini menggabungkan seluruh data yang dibutuhkan dalam proses optimasi sehingga membentuk dataset yang siap digunakan oleh algoritma *Grey Wolf Optimizer*.

Input:

Data prediksi harga pangan

Data kandungan nutrisi

Daftar bahan pangan

Informasi risiko harga

Output:

Dataset optimasi

7. Inisialisasi *Grey Wolf Optimizer* (GWO)

Pada tahap ini ditentukan parameter awal algoritma *Grey Wolf Optimizer* seperti jumlah populasi, jumlah iterasi, dan parameter kontrol lainnya.

Input:

Dataset optimasi

Output:

Populasi awal solusi

8. Pembangkitan Kandidat Menu Nutrisi

Algoritma menghasilkan sejumlah kombinasi bahan pangan yang berpotensi menjadi solusi menu nutrisi.

Input:

Populasi awal GWO

Dataset optimasi

Output:

Kandidat menu nutrisi

9. Evaluasi Fitness

Setiap kandidat menu dievaluasi berdasarkan fungsi fitness yang mempertimbangkan kebutuhan nutrisi balita stunting dan biaya konsumsi.

Input:

Kandidat menu nutrisi

Data kebutuhan nutrisi

Data harga prediksi

Output:

Nilai fitness setiap kandidat menu

10. Pembaruan Posisi Alpha, Beta, dan Delta

Berdasarkan nilai fitness yang diperoleh, algoritma menentukan solusi terbaik dan memperbarui posisi seluruh populasi untuk menghasilkan solusi yang lebih optimal.

Input:

Nilai fitness

Populasi saat ini

Output:

Populasi yang telah diperbarui

11. Penentuan Menu Nutrisi Optimal

Setelah proses iterasi selesai, algoritma menghasilkan solusi terbaik berupa kombinasi bahan pangan yang optimal.

Input:

Populasi hasil iterasi terakhir

Output:

Menu nutrisi optimal

Komposisi bahan pangan optimal

Estimasi biaya konsumsi

12. Evaluasi Akurasi dan Efektivitas

Tahap terakhir dilakukan untuk mengukur kinerja metode yang digunakan dalam penelitian. Akurasi forecasting dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE. Efektivitas optimasi dievaluasi berdasarkan tingkat pemenuhan kebutuhan nutrisi dan efisiensi biaya dibandingkan menu PMT acuan.

Input:

Hasil forecasting harga

Menu hasil optimasi

Menu PMT acuan

Output:

Nilai MAE

Nilai RMSE

Nilai MAPE

Persentase pemenuhan nutrisi

Persentase efisiensi biaya

Tingkat efektivitas sistem

3.3 Penentuan Menu Acuan dan Bahan Pangan Optimasi

Penelitian ini menggunakan menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal untuk Balita Usia 2 – 5 Tahun yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menentukan

bahan pangan yang akan digunakan pada proses optimasi. Pemilihan menu PMT dilakukan karena menu tersebut telah dirancang sesuai kebutuhan gizi balita dan digunakan secara nasional sebagai salah satu program intervensi percepatan penurunan stunting.

Dalam penelitian ini, proses optimasi tidak dilakukan terhadap menu jadi, melainkan terhadap bahan pangan penyusun menu PMT. Pendekatan ini dipilih agar algoritma Grey Wolf Optimizer (GWO) dapat menghasilkan kombinasi bahan pangan yang memenuhi kebutuhan nutrisi balita dengan biaya yang optimal berdasarkan kondisi harga pangan yang dinamis.

Menu PMT digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi bahan pangan yang umum digunakan dalam pemenuhan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi (Fe), dan zink (Zn) pada balita.

Tabel 3.1 Menu Acuan PMT Balita

Kode	Nama Menu
M1	Nasi Tim Ayam Wortel
M2	Bubur Ikan Kembung
M3	Nasi Sup Bola Ayam
M4	Bubur Kentang Daging
M5	Nasi Telur Sayur Wortel
M6	Nasi Ayam Sayur Buncis
M7	Nasi Gadon Daging

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman PMT Lokal Balita 6–59 Bulan.

Berdasarkan menu PMT tersebut, ditentukan sejumlah bahan pangan yang digunakan sebagai variabel keputusan dalam proses optimasi. Setiap bahan pangan memiliki atribut kandungan gizi dan harga yang akan digunakan dalam pembentukan fungsi fitness pada algoritma *Grey Wolf Optimizer*.

Tabel 3.2 Bahan Pangan yang Digunakan dalam Optimasi

Kode	Bahan Pangan	Kelompok
B1	Beras	Karbohidrat
B2	Telur Ayam	Protein Hewani
B3	Daging Ayam	Protein Hewani
B5	Ikan Kembung	Protein Hewani
B6	Daging Sapi	Protein Hewani
B7	Buncis	Sayuran
B8	Kentang	Karbohidrat
B9	Wortel	Sayuran

Variabel keputusan pada penelitian ini direpresentasikan sebagai jumlah masing-masing bahan pangan yang dipilih oleh algoritma Grey Wolf Optimizer (GWO). Kombinasi bahan pangan yang dihasilkan akan dievaluasi berdasarkan dua tujuan utama, yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi balita stunting dan minimisasi biaya konsumsi berdasarkan harga pangan hasil forecasting.

Data kandungan gizi setiap bahan pangan diperoleh dari Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kandungan gizi yang digunakan meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, zat besi (Fe), dan zink (Zn).

Sumber Data Gizi:

Panganku - Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)

3.4 Contoh Perhitungan Forecasting

3.4.1 Dataset Harga Pangan

Data harga pangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sistem Sistem Informasi Pangan Nasional. Data yang digunakan merupakan data historis harga bahan pangan dari bulan Januari 2025 sampai Desember 2025.

Tabel Data Harga Beras Tahun 2025

t	Bulan	Harga (Rp/kg)
1	Jan	12000
2	Feb	12100
3	Mar	12150
4	Apr	12300
5	Mei	12400
6	Jun	12450
7	Jul	12600
8	Agu	12700
9	Sep	12850
10	Okt	12900
11	Nov	13000
12	Des	13100

Tabel 3.2 Data harga beras tahun 2025

Data ini digunakan untuk memprediksi harga pada periode berikutnya.

3.4.2 Model Forecasting

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Time Series Forecasting* dengan metode *Arima* untuk memprediksi harga pangan pada periode mendatang. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kecenderungan perubahan harga berdasarkan pola historis yang terbentuk dari waktu ke waktu. Model *Arima* dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = a + bt \quad (3.1)$$

Keterangan:

- Y_t = nilai prediksi pada periode t
- a = konstanta
- b = koefisien tren
- t = periode waktu

Nilai parameter dihitung dengan rumus:

Rumus Koefisien Tren (b)

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad (3.2)$$

Rumus Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n} \quad (3.3)$$

Keterangan:

- n = jumlah data
- X = periode waktu
- Y = harga pangan

Tabel Perhitungan Forecasting

t	Y	t ²	tY
1	12000	1	12000
2	12100	4	24200
3	12150	9	36450
4	12300	16	49200
5	12400	25	62000
6	12450	36	74700
7	12600	49	88200
8	12700	64	101600
9	12850	81	115650
10	12900	100	129000
11	13000	121	143000
12	13100	144	157200

Tabel 3.3 Perhitungan *Forecasting* beras 2025

Hasil penjumlahan:

$$\sum X = 78$$

$$\sum Y = 150550$$

$$\sum X^2 = 650$$

$$\sum XY = 993000$$

$$n = 12$$

Menghitung nilai koefisien (b)

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{12(993000) - (78)(150550)}{12(650) - (78)^2}$$

$$b = \frac{11916000 - 11742900}{7800 - 6084}$$

$$b = \frac{173100}{1716}$$

$$b = 100.87$$

Menghitung nilai konstanta (a)

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$$

$$a = \frac{150550 - (100.87)(78)}{12}$$

$$a = \frac{150550 - 7867.86}{12}$$

$$a = \frac{142682.14}{12}$$

$$a = 11890.18$$

Persamaan Model *Forecast*

$$Y_t = 11890.18 + 100.87t$$

Prediksi Harga Januari 2026

$$Y_{13} = 11890.18 + 100.87(13)$$

$$Y_{13} = 11890.18 + 1311.31$$

$$Y_{13} = 13201.49$$

Sehingga harga beras diprediksi sebesar Rp13.201/kg.

Forecasting Bahan Pangan Lain

Proses forecasting juga dilakukan pada beberapa bahan makanan lainnya. Hasil prediksi harga ditunjukkan pada tabel berikut.

Bahan	Harga Prediksi (Rp)
Beras	13201
Telur	2100
Tempe	1600
Ayam	5200
Bayam	1200

Tabel 3.4 Forecasting hasil bahan pangan lain

Harga ini digunakan sebagai parameter biaya pada proses optimasi.

Data Nutrisi Bahan Makanan

Bahan	Energi	Protein	Harga
Beras	360	7	13201
Telur	155	13	2100
Tempe	193	20	1600
Ayam	239	27	5200

Tabel 3.5 Data nutrisi bahan makanan

3.4.3 Fungsi Fitness

Fungsi fitness digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi.

$$Fitness = \frac{Energi + Protein}{Biaya} \quad (3.4)$$

Contoh Perhitungan Fitness

Menu 1:

Nasi + Telur + Bayam

$$\text{Total Energi} = 360 + 155 + 23 = 538 \backslash$$

$$\text{Total Protein} = 7 + 13 + 3 = 23 \backslash$$

$$\text{Total Biaya} = 13201 + 2100 + 1200 = 16501$$

Fitness:

$$Fitness = \frac{\text{Energi} + \text{Protein}}{\text{Biaya}}$$

$$Fitness = \frac{538 + 23}{16501}$$

$$Fitness = \frac{561}{16501}$$

$$Fitness = 0.0340$$

3.4.4 Perhitungan algoritma GWO (Grey Wolf Optimizer)

Dalam algoritma GWO terdapat tiga solusi terbaik yang disebut:

- Alpha (α) → solusi terbaik
- Beta (β) → solusi kedua
- Delta (δ) → solusi ketiga

Misalnya terdapat tiga kandidat solusi:

Serigala	Menu	Fitness
Wolf 1	Nasi + Telur + Bayam	0.0346
Wolf 2	Nasi + Ayam + Bayam	0.0343
Wolf 3	Nasi + Tempe + Bayam	0.0352

Tabel 3.6 Data perhitungan hasil solusi

Maka diperoleh:

$$\text{Alpha} = 0.0352$$

$$\text{Beta} = 0.0346$$

$$\text{Delta} = 0.0343$$

Persamaan *Grey Wolf Optimizer*

Jarak terhadap mangsa dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\vec{D} = |\vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t)| \quad (3.5)$$

Update posisi serigala:

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad (3.6)$$

Keterangan:

X = posisi serigala

Xp = posisi mangsa (solusi terbaik)

A dan C = koefisien control

Contoh Perhitungan Iterasi

Misalkan:

$$X = 0.0346$$

$$X_p = 0.0352$$

$$A = 0.5$$

$$C = 1.2$$

Menghitung jarak:

$$D = |C \times X_p - X|$$

Substitusi Angka

$$\begin{aligned} D &= |C \times X_p - X| \\ &= |1.2 \times 0.0352 - 0.0346| \end{aligned}$$

$$= |0.04224 - 0.0346|$$

$$= 0.00764$$

Update posisi:

Rumus:

$$X(t + 1) = X_p - A \times D$$

Substitusi angka

$$X(t + 1) = X_p - (A \times D)$$

$$= 0.0352 - (0.5 \times 0.00764)$$

$$= 0.0352 - 0.00382$$

$$= 0.03138$$

Nilai ini akan diperbarui sampai iterasi maksimum tercapai.

3.5 Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi kinerja model forecasting harga pangan serta performa algoritma optimasi dalam menghasilkan rekomendasi menu nutrisi yang optimal. Pengujian dilakukan melalui dua tahap utama yaitu pengujian model forecasting dan pengujian algoritma optimasi.

3.5.1 Metode Backtesting

Backtesting merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk menguji performa model prediksi menggunakan data historis. Pada metode ini, dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu data pelatihan (*training data*) dan data pengujian (*testing data*). Model forecasting dilatih menggunakan training data, kemudian digunakan untuk memprediksi nilai pada periode testing. Hasil prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan data aktual untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi.

Dalam penelitian ini, data harga pangan dibagi sebagai berikut:

Data Set	Periode
Training Data	Januari – September 2025
Testing Data	Oktober – Desember 2025

Tabel 3.7 Data Training dan Testing

Langkah-langkah proses backtesting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data harga komoditas pangan.
2. Melakukan preprocessing data.
3. Membagi dataset menjadi data training dan data testing.
4. Melatih model forecasting menggunakan data training.
5. Menghasilkan prediksi harga pada periode testing.
6. Membandingkan hasil prediksi dengan data 48ctual.
7. Menghitung nilai kesalahan menggunakan metrik evaluasi.

3.5.1.1 Dataset Pengujian

Sebagai contoh pengujian forecasting digunakan data harga komoditas beras selama 12 bulan pada tahun 2025.

Bulan	Harga Aktual (Rp)	Harga Prediksi (Rp)
Jan	15000	15020
Feb	15100	15090
Mar	15250	15200
Apr	15300	15320
Mei	15400	15410
Jun	15500	15480
Jul	15600	15580
Agu	15750	15720
Sep	15800	15820
Okt	15950	15900
Nov	16050	16000
Des	16200	16150

Tabel 3.8 Data hasil pengujian

3.5.2 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. Keunggulan MAPE adalah mudah dipahami karena hasilnya berupa persentase error.

Rumus MAPE:

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (3.6)$$

Menggunakan data komoditas beras pada bulan Januari sampai Maret 2025:

Hasil Perhitungan Januari 2025

$$\frac{|15000 - 15020|}{15000} = 0.0013$$

Hasil Perhitungan Februari 2025

$$\frac{|15100 - 15090|}{15100} = 0.00066$$

Hasil Perhitungan Maret 2025

$$\frac{|15250 - 15200|}{15250} = 0.00327$$

Hasil nilai MAPE dihitung dibawah ini

$$MAPE = \frac{100}{3} (0.0013 + 0.00066 + 0.00327)$$

$$MAPE = 0.17\%$$

Hasil nilai menunjukkan bahwa model forecasting memiliki tingkat akurasi baik.

3.5.3 Grafik Visualisasi Hasil *Forecasting*

MSE digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi.

Rumus MSE:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (3.7)$$

Contoh Perhitungan MSE

Menggunakan data komoditas bahan beras mulai bulan januari sampai maret 2025.

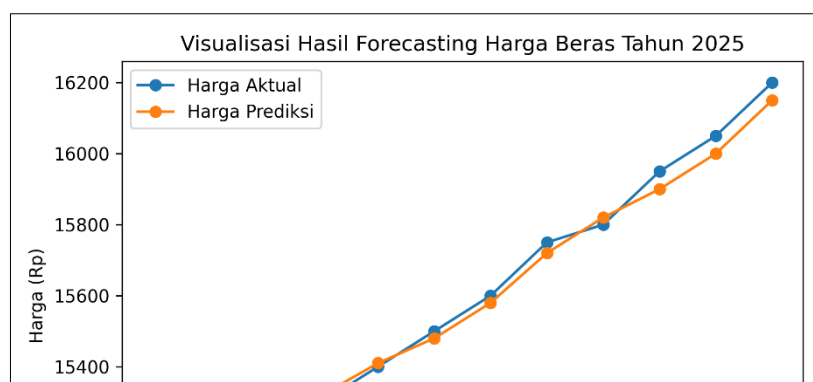
$$MSE = \frac{(15000 - 15020)^2 + (15100 - 15090)^2 + (15250 - 15200)^2}{3}$$

$$MSE = \frac{400 + 100 + 2500}{3}$$

$$MSE = 1000$$

Hasil dari perhitungan MSE tersebut mengartikan bahwasannya semakin kecil hasil perhitungannya maka akan semakin bagus hasil forecastingnya.

Berikut dibawah ini merupakan isualisasi hasil forecasting dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang membandingkan nilai actual dengan nilai hasil prediksi. Grafik ini digunakan untuk mempermudah analisis performa model dalam memprediksi harga komoditas pangan. Jika garis prediksi mendekati garis actual maka model memiliki tingkat akurasi yang baik. Contoh visualisasi hasil forecasting ditunjukkan pada gambar.



Gambar 3.4 Grafik hasil forecasting beras tahun 2025

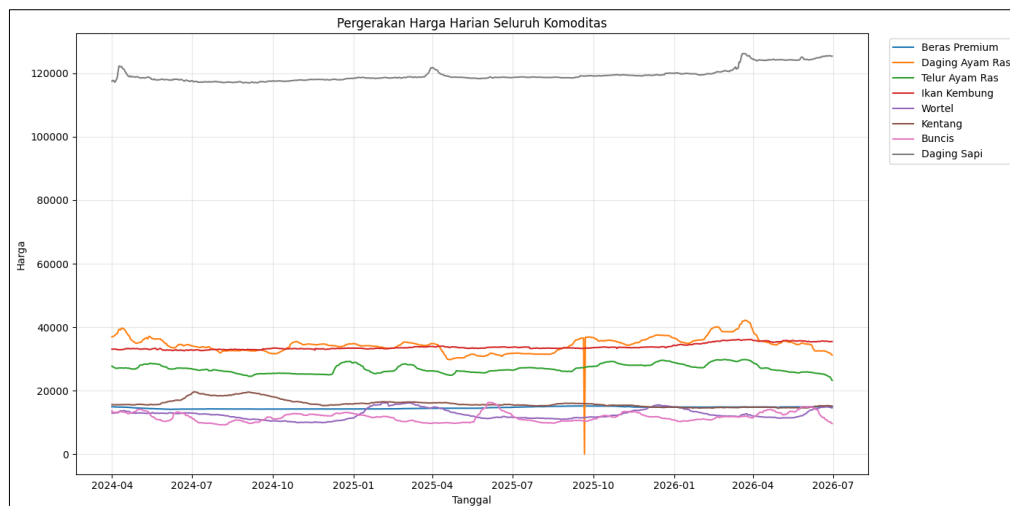
BAB IV IMPLEMENTASI

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data harga delapan komoditas pangan, pemodelan dan evaluasi Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), peramalan harga 30 hari, analisis Financial Pattern Recognition (FPR), penerapan Grey Wolf Optimizer (GWO), serta optimasi komposisi menu berdasarkan kebutuhan gizi dan biaya. Hasil pada bab ini diambil dari notebook penelitian yang telah dijalankan sampai tahap ekspor hasil akhir.

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Data penelitian terdiri atas delapan komoditas, yaitu Beras Premium, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, Wortel, Kentang, Buncis, dan Daging Sapi. Setiap komoditas memiliki 821 observasi harga harian pada periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2026, sehingga terdapat 6.568 observasi komoditas setelah data diubah ke format long.

Pada tahap preprocessing, tanggal dijadikan indeks waktu dan data harga disusun secara kronologis. Nilai yang tidak tersedia ditangani dengan interpolasi berbasis waktu, kemudian dilanjutkan dengan forward fill dan backward fill agar setiap deret dapat digunakan dalam pemodelan.



Gambar 4.1 Pergerakan Harga Harian Seluruh Komoditas

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Harga Delapan Komoditas

Komoditas	N	Rata-rata (Rp)	Std. Dev. (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)
Beras Premium	821	14.625,47	327,36	14.135,00	15.197,00
Daging Ayam Ras	821	34.446,69	2.622,84	36,62	42.224,00
Telur Ayam Ras	821	26.961,80	1.360,92	23.278,00	29.842,00
Ikan Kembung	821	33.822,29	941,40	32.624,00	36.212,00
Wortel	821	12.561,95	1.573,71	9.972,00	16.238,00
Kentang	821	15.974,94	1.262,49	14.535,00	19.682,00
Buncis	821	11.694,74	1.453,86	9.266,00	16.308,00
Daging Sapi	821	119.433,42	2.206,94	116.884,00	126.165,00

Daging Sapi mempunyai rata-rata harga tertinggi, yaitu Rp119.433,42, sedangkan Buncis mempunyai rata-rata harga terendah, yaitu Rp11.694,74. Perbedaan skala dan variasi harga menjadi dasar bahwa pemodelan dilakukan secara komoditas-spesifik.

4.2 Hasil Uji Stasioneritas ADF

Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) digunakan untuk mengetahui apakah deret harga telah stasioner pada level. Keputusan dilakukan pada taraf signifikansi 5%; p-value kurang dari 0,05 menunjukkan deret stasioner pada level.

Tabel 4.2 Hasil Uji ADF pada Data Harga

Komoditas	ADF Statistic	p-value	Stasioner
Beras Premium	-1,314449	0,622536	Tidak
Daging Ayam Ras	-2,893947	0,046056	Ya
Telur Ayam Ras	-2,571514	0,099029	Tidak
Ikan Kembung	-0,237720	0,933874	Tidak
Wortel	-3,360105	0,012396	Ya

Kentang	-1,832187	0,364603	Tidak
Buncis	-4,812525	0,000051	Ya
Daging Sapi	-0,693380	0,848457	Tidak

Daging Ayam Ras, Wortel, dan Buncis telah stasioner pada level. Lima komoditas lainnya belum stasioner pada level sehingga proses differencing menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan model ARIMA.

4.3 Pembagian Data Training dan Testing

Pembagian data dilakukan secara kronologis dengan empat skenario, yaitu 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10. Skenario terbaik dipilih secara individual berdasarkan MAPE terkecil.

Tabel 4.3 Jumlah Data Training dan Testing

Split	Training	Testing
60:40	492	329
70:30	574	247
80:20	656	165
90:10	738	83

Rata-rata MAPE terendah antar-skenario diperoleh pada split 90:10 sebesar 3,84%, diikuti 80:20 sebesar 4,62%, 70:30 sebesar 5,18%, dan 60:40 sebesar 38,67%. Pemilihan akhir tetap dilakukan per komoditas.

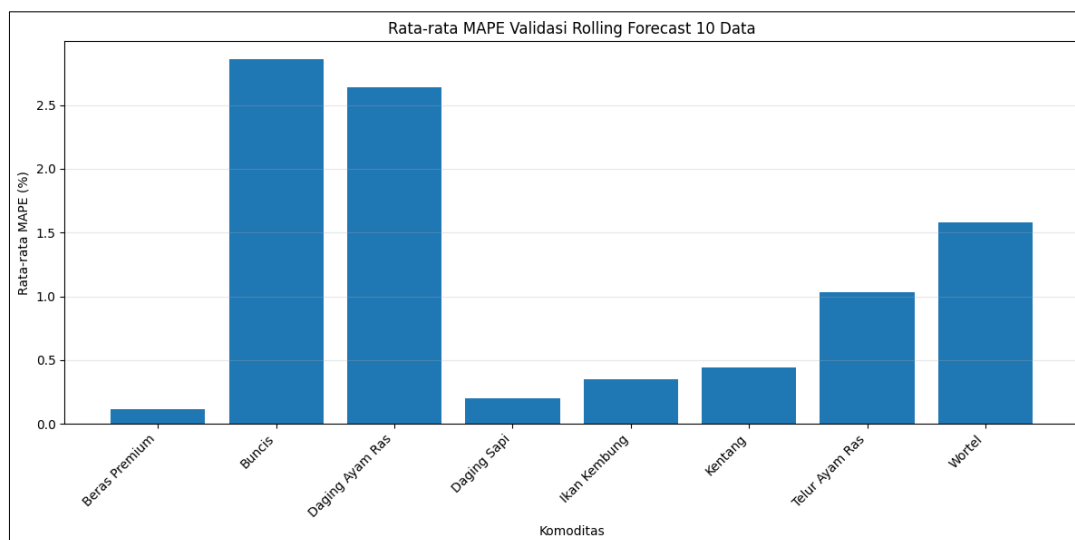
4.4 Pemilihan dan Evaluasi Model ARIMA

Model ARIMA dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan MAPE pada data testing. MAPE digunakan sebagai indikator utama karena menyatakan kesalahan dalam bentuk persentase.

Tabel 4.4 Model ARIMA Final Berdasarkan MAPE Terendah

Komoditas	Split	ARIMA	MAE	RMSE	MAPE (%)
Beras Premium	80:20	(2,1,1)	38,79	61,04	0,26
Buncis	60:40	(2,0,1)	980,52	1.282,04	7,90
Daging Ayam Ras	80:20	(1,1,1)	2.185,77	2.970,10	5,78
Daging Sapi	90:10	(2,1,1)	328,12	500,53	0,26
Ikan Kembung	90:10	(0,1,2)	207,71	251,09	0,59
Kentang	90:10	(2,1,1)	185,66	246,35	1,24
Telur Ayam Ras	90:10	(3,0,2)	951,67	1.191,71	3,75
Wortel	70:30	(1,1,1)	1.167,10	1.357,52	8,65

MAPE terendah diperoleh Beras Premium dan Daging Sapi, masing-masing 0,26%, sedangkan MAPE tertinggi terdapat pada Wortel sebesar 8,65%.

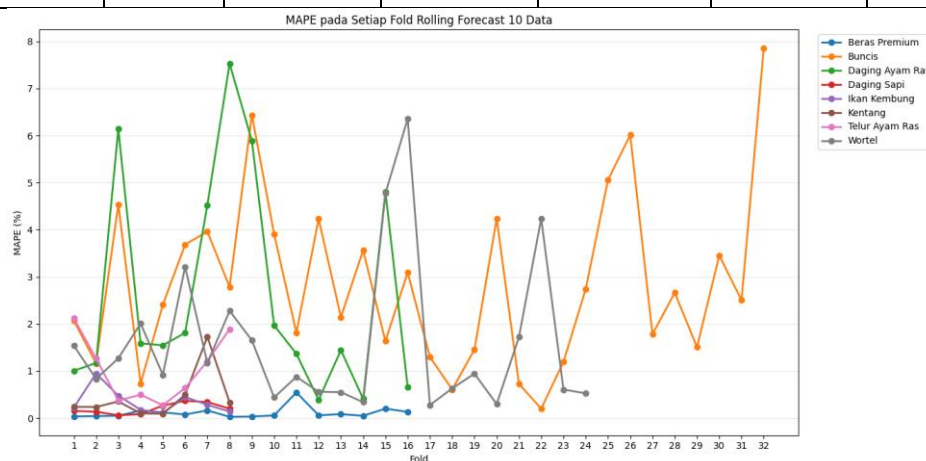
**Gambar 4.2 Rata-rata MAPE Validasi Rolling Forecast 10 Data**

4.5 Validasi Rolling Forecast

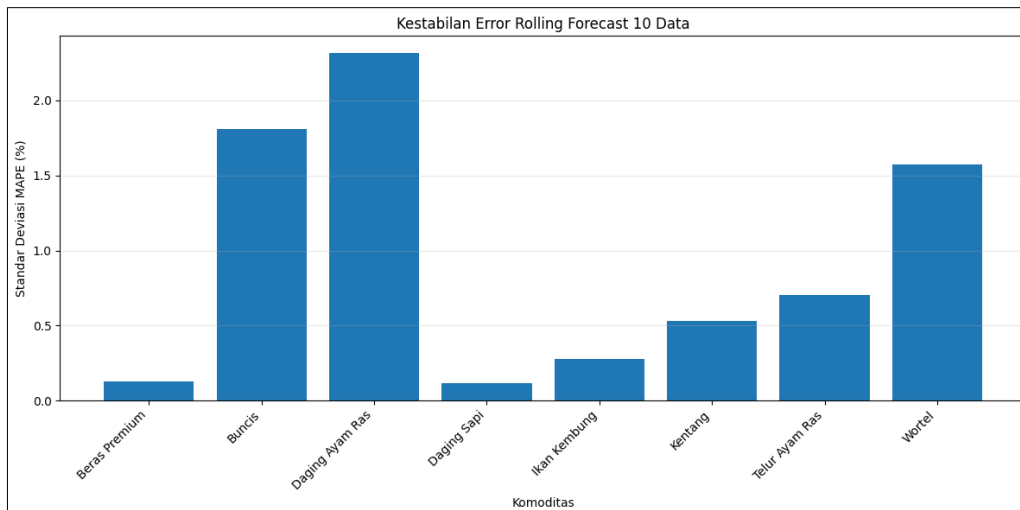
Validasi rolling forecast menggunakan horizon 10 observasi. Training awal mengikuti split terbaik masing-masing komoditas dan diperluas secara bertahap pada setiap fold.

Tabel 4.5 Ringkasan Rolling Forecast 10 Data

Komoditas	Split	ARIMA	Rata-rata MAE	Rata-rata RMSE	Rata-rata MAPE (%)	Fold
Beras Premium	80:20	(2,1,1)	16,7106	24,2238	0,1131	16
Buncis	60:40	(2,0,1)	346,9647	397,1597	2,8570	32
Daging Ayam Ras	80:20	(1,1,1)	981,4300	1.076,0262	2,6392	16
Daging Sapi	90:10	(2,1,1)	247,9775	284,9725	0,1990	8
Ikan Kembung	90:10	(0,1,2)	123,6950	147,5462	0,3483	8
Kentang	90:10	(2,1,1)	66,7587	78,2938	0,4456	8
Telur Ayam Ras	90:10	(3,0,2)	267,9212	319,1775	1,0316	8
Wortel	70:30	(1,1,1)	208,5567	242,0092	1,5825	24



Gambar 4.3 MAPE pada Setiap Fold Rolling Forecast 10 Data

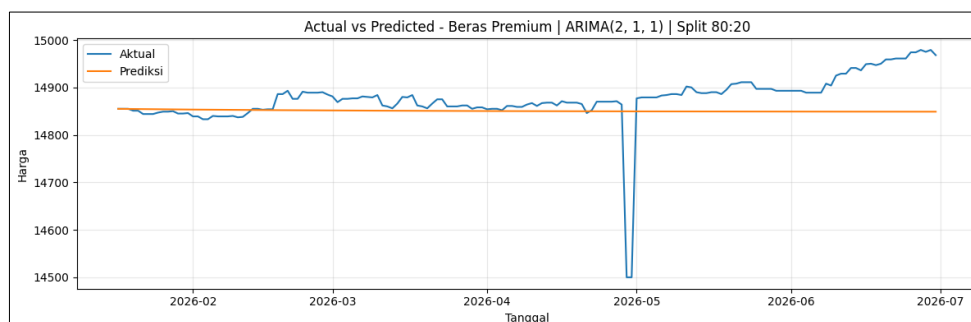


Gambar 4.4 Kestabilan Error Rolling Forecast Berdasarkan Standar Deviasi MAPE

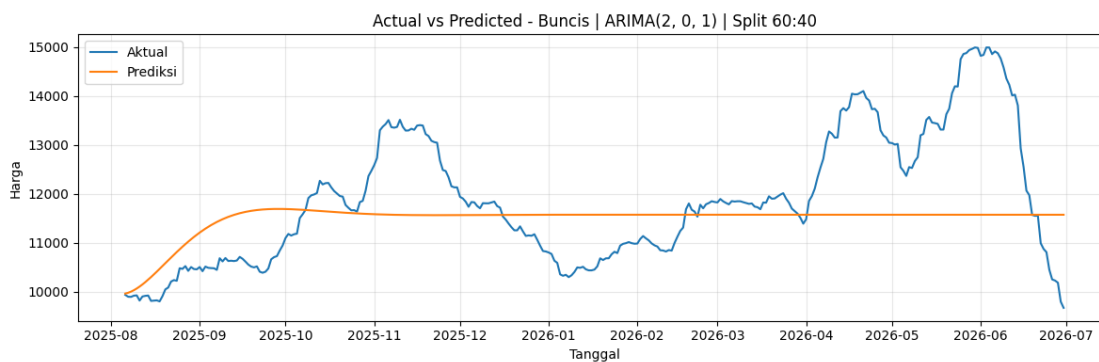
Beras Premium dan Daging Sapi memiliki rata-rata MAPE paling rendah, masing-masing 0,1131% dan 0,1990%. Buncis dan Daging Ayam Ras menunjukkan error rata-rata yang lebih tinggi dan lebih bervariasi antar-fold.

4.6 Evaluasi Actual dan Predicted

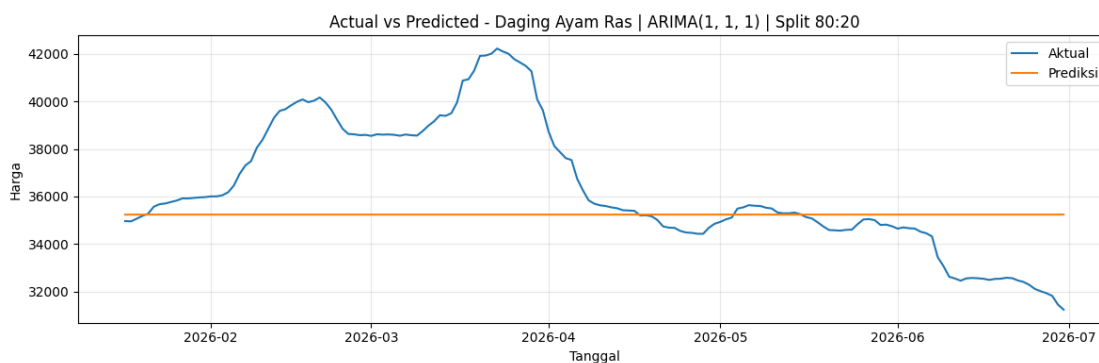
Evaluasi visual dilakukan pada testing set menggunakan model dan split final masing-masing komoditas. Grafik digunakan untuk melihat kesesuaian pola prediksi terhadap data aktual.



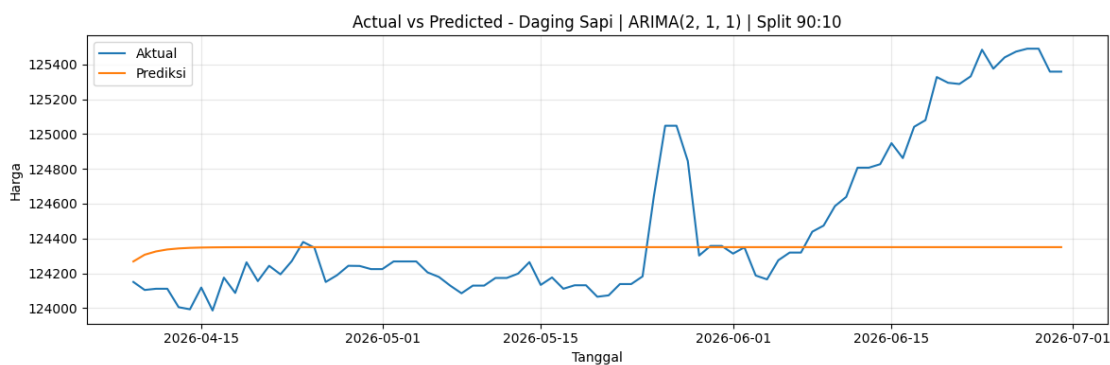
Gambar 4.5 Actual vs Predicted Beras Premium



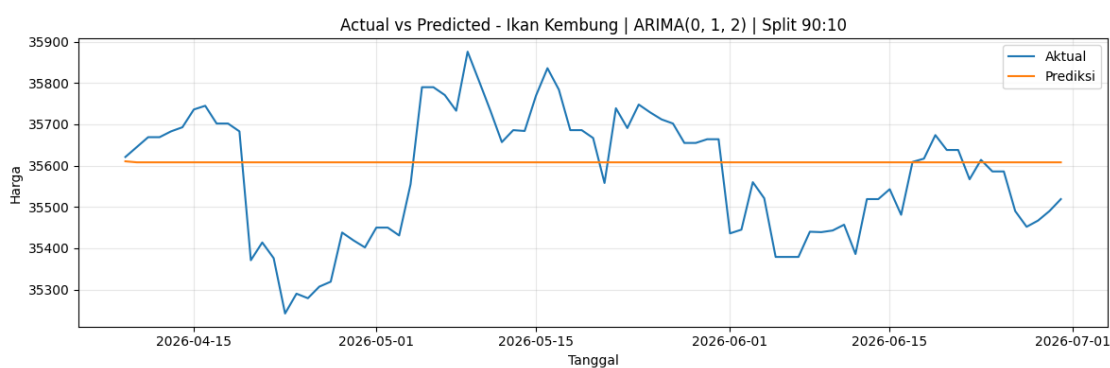
Gambar 4.6 Actual vs Predicted Daging Ayam Ras

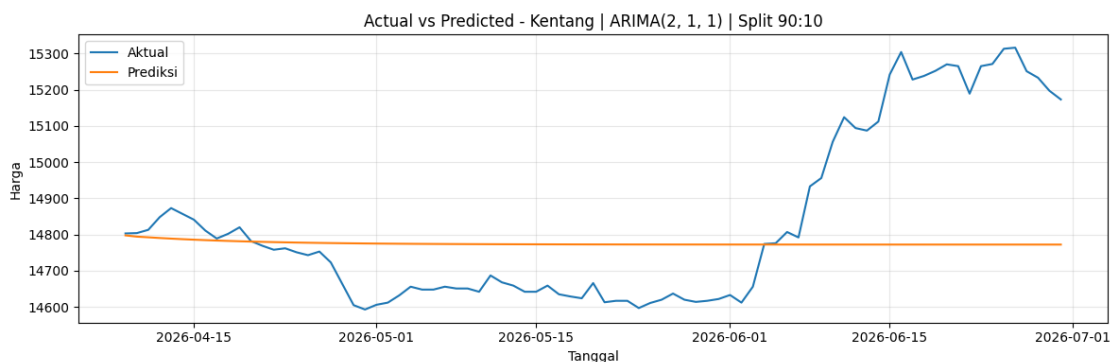
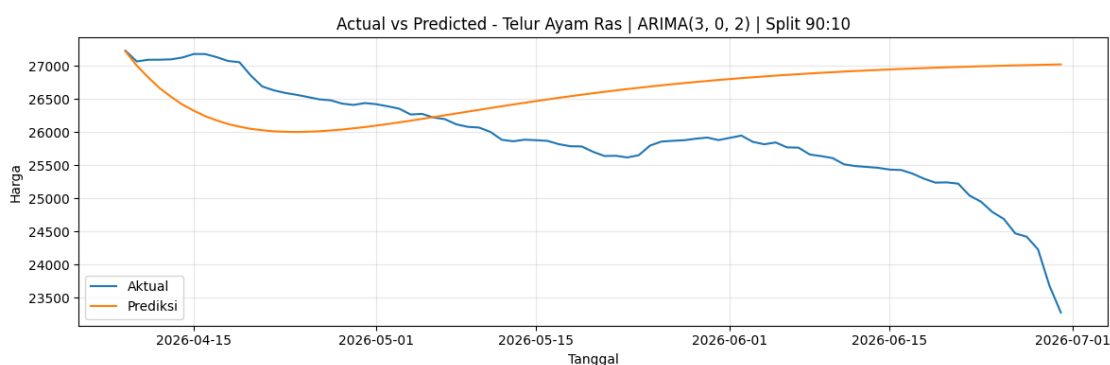
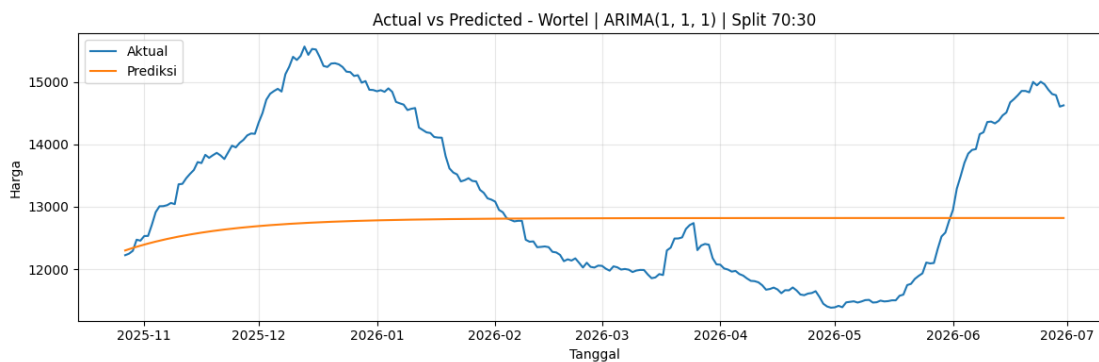


Gambar 4.7 Actual vs Predicted Telur Ayam Ras



Gambar 4.8 Actual vs Predicted Ikan Kembung



Gambar 4.9 Actual vs Predicted Wortel**Gambar 4.10 Actual vs Predicted Kentang****Gambar 4.11 Actual vs Predicted Buncis****Gambar 4.12 Actual vs Predicted Daging Sapi**

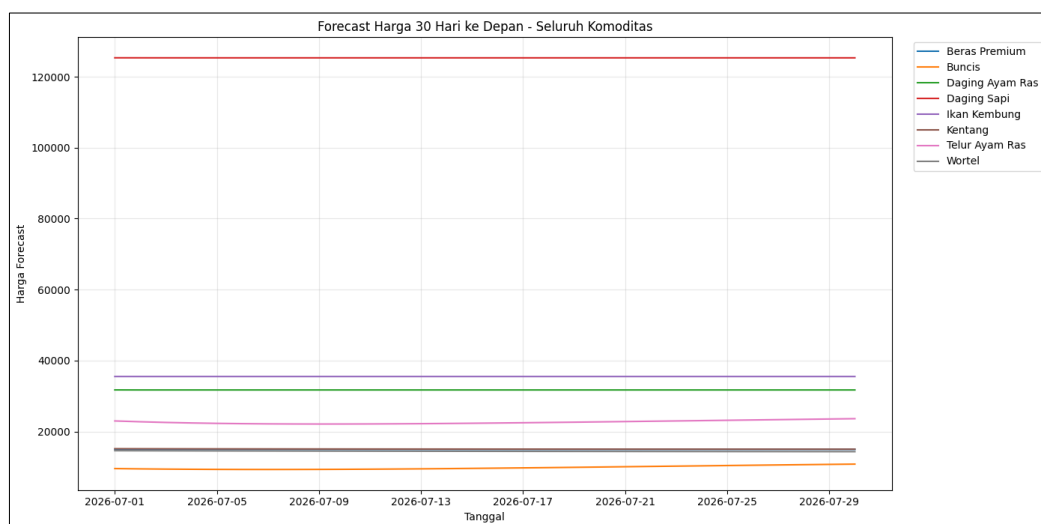
Grafik actual vs predicted menunjukkan bahwa model dapat mengikuti pola umum harga, tetapi pada periode tertentu terdapat perbedaan antara prediksi dan aktual. Temuan tersebut konsisten dengan variasi MAE, RMSE, dan MAPE antar-komoditas.

4.7 Forecasting Harga 30 Hari

Forecasting 30 hari dilakukan menggunakan model final. Perubahan harga dihitung dari selisih harga akhir dan harga awal forecast.

Tabel 4.6 Forecast Harga 30 Hari

Komoditas	ARIMA	Harga Awal (Rp)	Harga Akhir (Rp)	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
Beras Premium	(2,1,1)	14.965,25	14.968,42	3,17	0,0212
Buncis	(2,0,1)	9.567,20	10.823,80	1.256,59	13,1344
Daging Ayam Ras	(1,1,1)	31.734,46	31.720,41	-14,05	-0,0443
Daging Sapi	(2,1,1)	125.340,37	125.328,28	-12,09	-0,0096
Ikan Kembung	(0,1,2)	35.513,64	35.510,60	-3,04	-0,0085
Kentang	(2,1,1)	15.160,36	15.027,24	-133,13	-0,8781
Telur Ayam Ras	(3,0,2)	22.988,61	23.624,10	635,49	2,7644
Wortel	(1,1,1)	14.607,94	14.331,75	-276,19	-1,8907



Gambar 4.14 Forecast Harga 30 Hari untuk Seluruh Komoditas

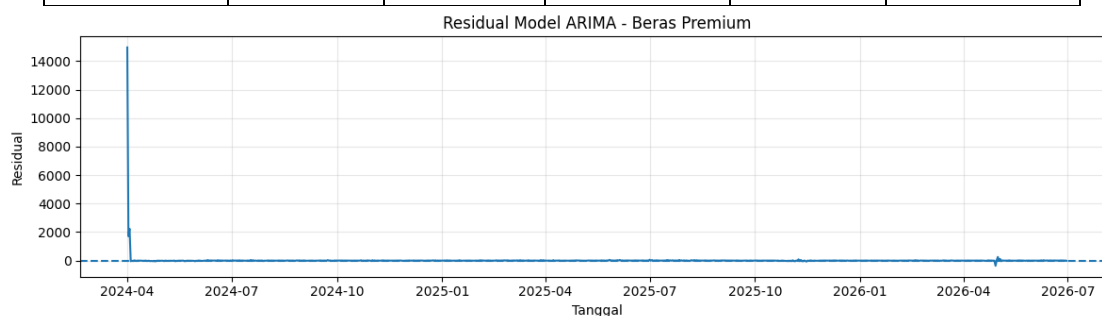
Buncis mengalami kenaikan terbesar sebesar 13,1344%, sedangkan Wortel mengalami penurunan terbesar sebesar 1,8907%. Beras Premium relatif stabil dengan perubahan sekitar 0,0212%.

4.8 Analisis Residual dan Uji Ljung-Box

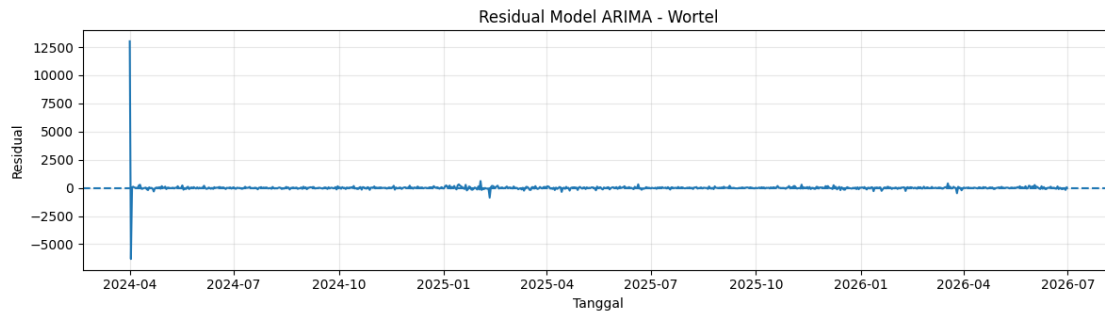
Uji Ljung-Box pada lag 10 digunakan untuk memeriksa autokorelasi residual. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi sampai lag yang diuji.

Tabel 4.7 Hasil Uji Ljung-Box Residual Model Final

Komoditas	ARIMA	Lag	Statistik	p-value	Kesimpulan
Beras Premium	(2,1,1)	10	30,1863	0,000799	Ada autokorelasi
Buncis	(2,0,1)	10	64,0263	<0,001	Ada autokorelasi
Daging Ayam Ras	(1,1,1)	10	1,6050	0,998569	Tidak signifikan
Daging Sapi	(2,1,1)	10	13,7805	0,183241	Tidak signifikan
Ikan Kembung	(0,1,2)	10	0,0198	1,000000	Tidak signifikan
Kentang	(2,1,1)	10	74,4094	<0,001	Ada autokorelasi
Telur Ayam Ras	(3,0,2)	10	24,1450	0,007225	Ada autokorelasi
Wortel	(1,1,1)	10	121,2370	<0,001	Ada autokorelasi



Gambar 4.15 Residual Model ARIMA – Beras Premium



Gambar 4.16 Residual Model ARIMA – Wortel

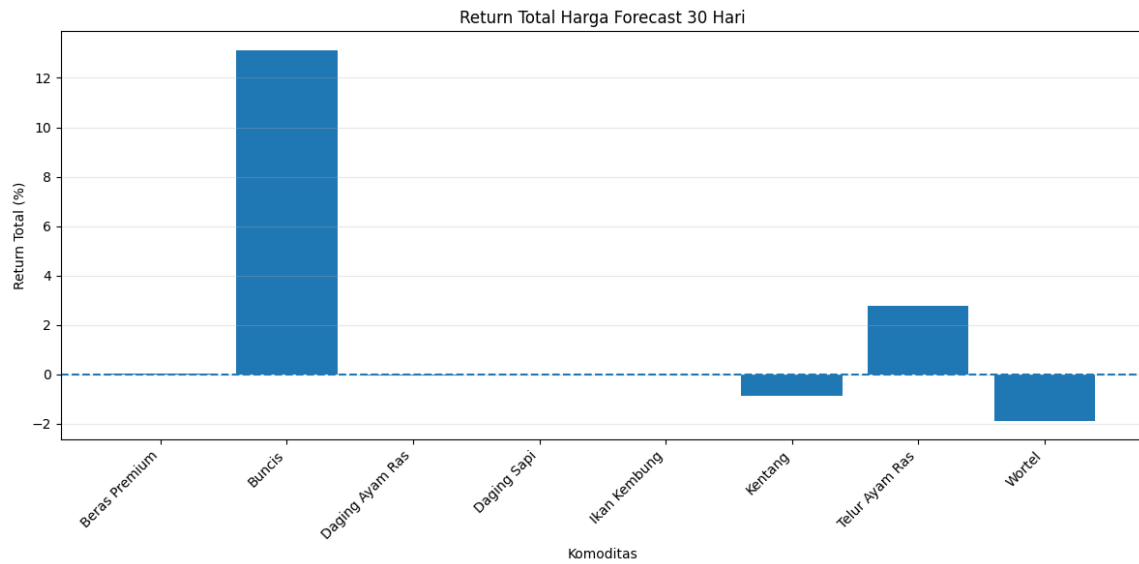
Hanya Daging Ayam Ras, Daging Sapi, dan Ikan Kembung yang tidak menunjukkan autokorelasi residual signifikan. Lima komoditas lainnya masih menunjukkan autokorelasi. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu menyatakan keterbatasan diagnostik residual tersebut.

4.9 Financial Pattern Recognition (FPR)

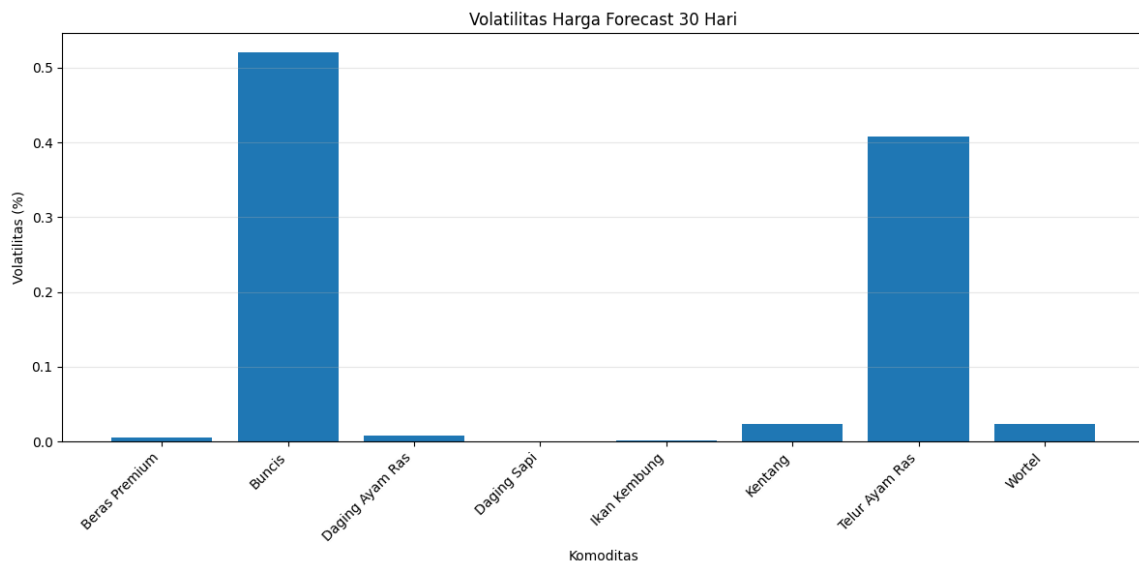
FPR menggunakan forecast 30 hari untuk menghitung return total, volatilitas, tren, dan pola harga.

Tabel 4.8 Hasil Klasifikasi Financial Pattern Recognition

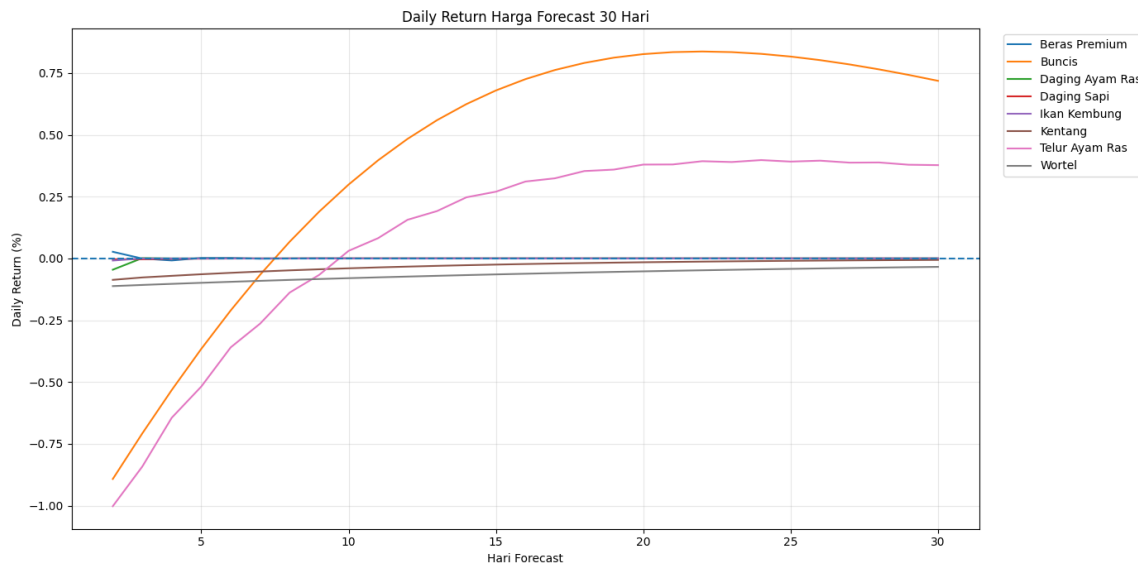
Komoditas	Return Total (%)	Volatilitas (%)	Tren	Tingkat Vol.	Pola FPR
Beras Premium	0,0212	0,0053	Stabil	Rendah	Sideways
Buncis	13,1344	0,5201	Naik	Tinggi	Volatile Uptrend
Daging Ayam Ras	-0,0443	0,0085	Stabil	Rendah	Sideways
Daging Sapi	-0,0096	0,0009	Stabil	Rendah	Sideways
Ikan Kembung	-0,0085	0,0016	Stabil	Rendah	Sideways
Kentang	-0,8781	0,0232	Turun	Tinggi	Volatile Downtrend
Telur Ayam Ras	2,7644	0,4083	Naik	Tinggi	Volatile Uptrend
Wortel	-1,8907	0,0235	Turun	Tinggi	Volatile Downtrend



Gambar 4.17 Return Total Harga Forecast 30 Hari



Gambar 4.18 Volatilitas Harga Forecast 30 Hari



Gambar 4.19 Daily Return Harga Forecast 30 Hari

Buncis mempunyai return total tertinggi sebesar 13,1344% dan dikategorikan volatile uptrend. Telur Ayam Ras juga volatile uptrend dengan return 2,7644%. Kentang dan Wortel dikategorikan volatile downtrend.

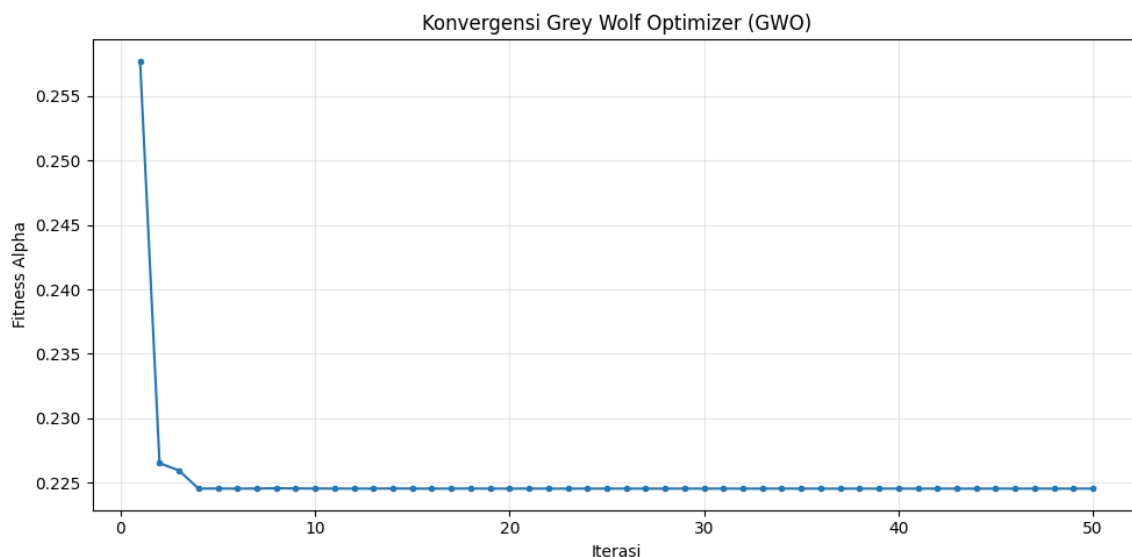
4.10 Optimasi Prioritas Komoditas Menggunakan GWO

GWO digunakan untuk memperoleh skor prioritas berdasarkan harga akhir forecast, return total, dan volatilitas. Ketiga kriteria dinormalisasi sebelum masuk ke fungsi fitness.

Tabel 4.9 Bobot Optimal GWO

Kriteria	Bobot Optimal
Harga	0,676063
Return	0,000000
Volatilitas	0,323937

Hasil optimasi menghasilkan bobot harga 0,676063, volatilitas 0,323937, dan return 0. Bobot return yang menjadi nol merupakan konsekuensi formulasi fungsi fitness yang digunakan dan perlu dibahas sebagai keterbatasan interpretasi bobot, bukan sebagai kesimpulan bahwa return tidak penting secara umum.



Gambar 4.20 Konvergensi Grey Wolf Optimizer (GWO)

Tabel 4.10 Ranking Komoditas Berdasarkan Skor GWO

Rank	Komoditas	Harga Akhir	Return (%)	Volatilitas (%)	Skor GWO
1	Beras Premium	14.968,42	0,0212	0,0053	0,027237
2	Wortel	14.331,75	-1,8907	0,0235	0,034826
3	Kentang	15.027,24	-0,8781	0,0232	0,038777
4	Daging Ayam Ras	31.720,41	-0,0443	0,0085	0,128123
5	Ikan Kembung	35.510,60	-0,0085	0,0016	0,146206
6	Buncis	10.823,80	13,1344	0,5201	0,323937
7	Telur Ayam Ras	23.624,10	2,7644	0,4083	0,329764
8	Daging Sapi	125.328,28	-0,0096	0,0009	0,676063

Beras Premium menempati peringkat pertama, sedangkan Daging Sapi berada pada peringkat terakhir. Dominasi harga pada bobot GWO menjadi faktor penting yang menjelaskan urutan tersebut.

4.11 Optimasi Menu Berdasarkan Kandungan Gizi

Optimasi menu menggunakan GWO untuk memenuhi target minimum energi 1.350 kkal, protein 20 gram, lemak 45 gram, dan karbohidrat 215 gram dengan biaya serendah mungkin.

Tabel 4.11 Komposisi Menu Optimal Hasil GWO

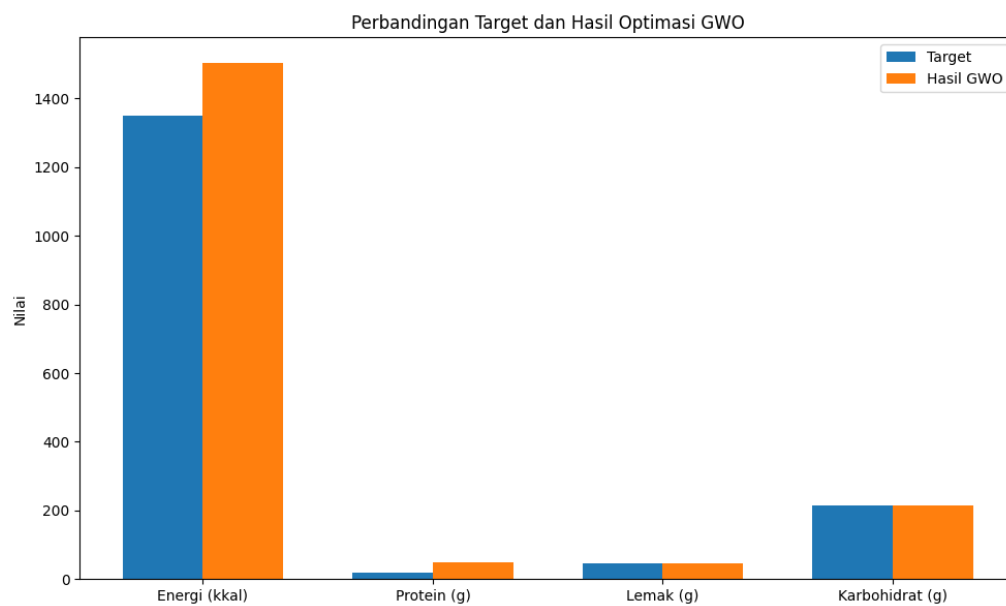
Komoditas	Porsi (g)	Harga/kg (Rp)	Energi	Protein	Lemak	Karbohidrat	Biaya (Rp)
Beras Premium	272,68	14.968,42	981,65	18,54	1,91	215,15	4.081,61
Wortel	0,13	14.331,75	0,05	0,00	0,00	0,01	1,83
Kentang	0,01	15.027,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15
Daging Ayam Ras	172,46	31.720,41	520,82	31,39	43,11	0,00	5.470,42
Ikan Kembung	0,00	35.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buncis	0,03	10.823,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,28
Telur Ayam Ras	0,00	23.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daging Sapi	0,03	125.328,28	0,05	0,01	0,00	0,00	3,36
TOTAL	445,34	-	1.502,59	49,94	45,02	215,16	9.557,65

Solusi menghasilkan total porsi sekitar 445,34 gram dengan biaya sekitar Rp9.557,65. Porsi terbesar berasal dari Beras Premium dan Daging Ayam Ras. Beberapa bahan hanya memperoleh porsi sangat kecil atau mendekati nol.

4.12 Validasi Pemenuhan Target Gizi

Tabel 4.12 Validasi Target Gizi

Komponen	Target Minimum	Hasil GWO	Selisih	Pemenuhan (%)	Status
Energi (kkal)	1.350	1.502,60	152,60	111,30	TERPENUHI
Protein (g)	20	49,94	29,94	249,68	TERPENUHI
Lemak (g)	45	45,03	0,03	100,06	TERPENUHI
Karbohidrat (g)	215	215,16	0,16	100,08	TERPENUHI



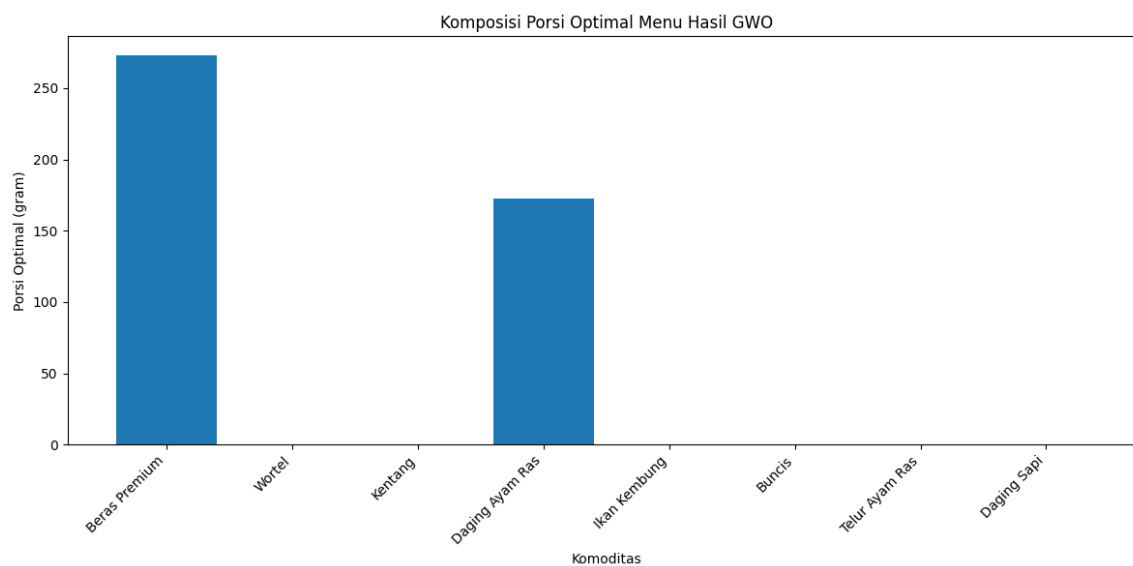
Gambar 4.21 Perbandingan Target dan Hasil Optimasi GWO

Seluruh target gizi terpenuhi. Energi mencapai 111,30% target, protein 249,68%, lemak 100,06%, dan karbohidrat 100,08%. Lemak dan karbohidrat berada sangat dekat dengan batas minimum, sedangkan protein berada cukup jauh di atas target.

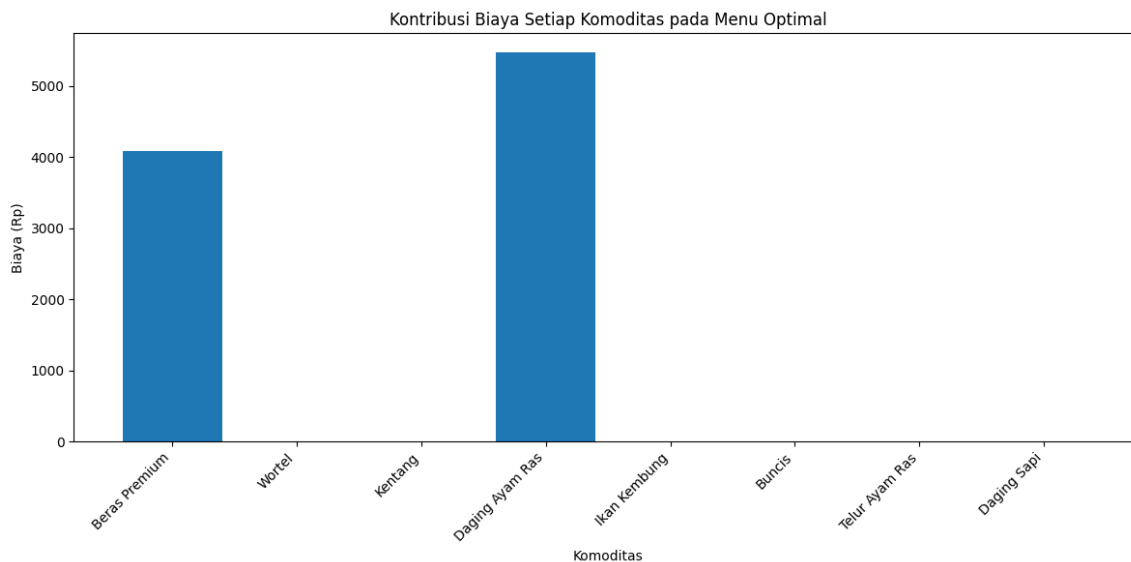
4.13 Analisis Biaya dan Komposisi Porsi

Tabel 4.13 Kontribusi Biaya dan Porsi Menu Optimal

Komoditas	Porsi (g)	Biaya (Rp)	Kontribusi Biaya (%)	Kontribusi Porsi (%)
Daging Ayam Ras	172,46	5.470,42	57,24	38,73
Beras Premium	272,68	4.081,61	42,71	61,23
Daging Sapi	0,03	3,36	0,04	0,01
Wortel	0,13	1,83	0,02	0,03
Buncis	0,03	0,28	0,00	0,01
Kentang	0,01	0,15	0,00	0,00
Ikan Kembung	0,00	0,00	0,00	0,00
Telur Ayam Ras	0,00	0,00	0,00	0,00



Gambar 4.22 Komposisi Porsi Optimal Menu Hasil GWO



Gambar 4.23 Kontribusi Biaya Setiap Komoditas pada Menu Optimal

Daging Ayam Ras memberikan kontribusi biaya terbesar, yaitu Rp5.470,42 atau 57,24%, sedangkan Beras Premium memberikan Rp4.081,61 atau 42,71%. Dari sisi porsi, Beras Premium menyumbang sekitar 61,23% dan Daging Ayam Ras sekitar 38,73%.

4.14 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik harga delapan komoditas berbeda sehingga model ARIMA yang dipilih juga berbeda. MAPE pada model final berada pada rentang 0,26% sampai 8,65%. Beras Premium dan Daging Sapi mempunyai error relatif paling rendah pada evaluasi split, sedangkan Wortel dan Buncis mempunyai error relatif lebih tinggi.

Hasil diagnostik residual perlu menjadi perhatian. Lima dari delapan komoditas masih memiliki autokorelasi residual signifikan pada lag 10. Dengan demikian, model yang dipilih berdasarkan MAPE belum dapat dianggap sepenuhnya menangkap seluruh struktur ketergantungan waktu. Temuan ini perlu dilaporkan sebagai keterbatasan model.

Forecast 30 hari menunjukkan Buncis sebagai komoditas dengan kenaikan terbesar, sedangkan Wortel mengalami penurunan terbesar. Hasil tersebut kemudian digunakan dalam FPR untuk mengidentifikasi tren dan volatilitas.

Pada GWO, harga menjadi kriteria paling dominan dengan bobot 0,676063, sedangkan return memperoleh bobot 0. Dominasi tersebut menjelaskan Beras Premium sebagai

peringkat pertama dan Daging Sapi sebagai peringkat terakhir. Interpretasi ini bersifat spesifik terhadap fungsi fitness yang diterapkan.

Optimasi menu menghasilkan biaya Rp9.557,65 dengan seluruh target gizi terpenuhi. Beras Premium dan Daging Ayam Ras menjadi komponen utama. Namun, beberapa bahan memiliki porsi mendekati nol, sehingga solusi optimal secara matematis belum tentu identik dengan menu yang paling praktis. Constraint minimum porsi dapat menjadi pengembangan penelitian.

4.15 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian menggunakan 821 observasi harian untuk delapan komoditas pada periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2026. Model ARIMA final berbeda antar-komoditas dengan MAPE terendah 0,26% pada Beras Premium dan Daging Sapi. Rolling forecast menunjukkan error rata-rata rendah pada beberapa komoditas, sementara uji Ljung-Box menunjukkan lima model masih memiliki autokorelasi residual. FPR menunjukkan Buncis sebagai volatile uptrend dengan return 13,1344% dan Wortel sebagai volatile downtrend dengan return -1,8907%. GWO menghasilkan Beras Premium sebagai prioritas pertama dan Daging Sapi sebagai prioritas terakhir. Optimasi menu menghasilkan total porsi sekitar 445,34 gram, biaya Rp9.557,65, dan seluruh target gizi terpenuhi.

Draft ini sudah memasukkan grafik yang berasal langsung dari output PNG notebook yang telah di-Run All. Nomor gambar/tabel dapat disesuaikan dengan format kampus dan penomoran BAB IV pada naskah utama.

4.16 Pembahasan Mendalam Hasil Penelitian

4.16.1 Interpretasi Karakteristik Data Harga Komoditas

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa delapan komoditas yang digunakan dalam penelitian mempunyai karakteristik harga yang berbeda, baik dari sisi tingkat harga, rentang variasi, maupun pola perubahan hariannya. Perbedaan karakteristik tersebut penting karena model peramalan yang sama belum tentu memberikan tingkat akurasi yang sama untuk seluruh komoditas. Dengan kata lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemodelan dilakukan secara spesifik terhadap masing-masing deret waktu, bukan dengan mengasumsikan bahwa seluruh komoditas mempunyai perilaku harga yang identik.

Beras Premium mempunyai tingkat harga yang relatif tinggi dibandingkan kelompok sayuran, tetapi variasinya relatif kecil terhadap rata-ratanya. Kondisi tersebut tercermin dari standar deviasi sekitar Rp327,36 dengan rata-rata Rp14.625,47. Pola seperti ini memberikan indikasi bahwa deret harga Beras Premium relatif stabil sehingga model dapat memperoleh error persentase yang rendah. Hal tersebut kemudian konsisten dengan hasil evaluasi ARIMA yang menghasilkan MAPE testing sebesar 0,26% dan rata-rata MAPE rolling forecast sebesar 0,1131%.

Daging Sapi memiliki rata-rata harga paling tinggi, yaitu sekitar Rp119.433,42. Walaupun nominal harganya tinggi, variasi relatif terhadap level harga tidak terlalu besar. Hal ini menjelaskan mengapa model ARIMA dapat menghasilkan MAPE yang sangat rendah, yaitu 0,26% pada testing set dan 0,1990% pada rolling forecast. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya nominal harga tidak secara otomatis menyebabkan kesalahan persentase yang tinggi.

Sebaliknya, Buncis dan Wortel memperlihatkan karakteristik yang lebih dinamis. Buncis memiliki rentang harga yang cukup lebar dan pada hasil forecasting 30 hari menunjukkan kenaikan sebesar 13,1344%. Wortel mengalami perubahan forecast sebesar -1,8907%. Perubahan yang lebih besar tersebut tercermin pada klasifikasi FPR sebagai pola volatile uptrend untuk Buncis dan volatile downtrend untuk Wortel.

4.16.2 Interpretasi Uji Stasioneritas ADF

Uji ADF merupakan tahap penting sebelum menentukan struktur ARIMA karena model ARIMA mengandalkan representasi deret waktu yang stasioner setelah proses

differencing. Berdasarkan hasil penelitian, Daging Ayam Ras, Wortel, dan Buncis telah memenuhi kriteria stasioner pada level karena p-value berada di bawah 0,05. Sementara itu, Beras Premium, Telur Ayam Ras, Ikan Kembung, Kentang, dan Daging Sapi belum stasioner pada level.

Hasil tersebut memberikan penjelasan terhadap nilai parameter differencing pada model final. Beberapa komoditas menggunakan $d=1$, seperti Beras Premium dengan ARIMA(2,1,1), Daging Ayam Ras dengan ARIMA(1,1,1), Daging Sapi dengan ARIMA(2,1,1), Ikan Kembung dengan ARIMA(0,1,2), Kentang dengan ARIMA(2,1,1), dan Wortel dengan ARIMA(1,1,1). Sebaliknya, Buncis dan Telur Ayam Ras menggunakan $d=0$ pada model final.

Secara substantif, hasil ADF menunjukkan bahwa proses pembentukan model tidak dapat dilakukan hanya dengan memilih parameter p dan q , tetapi perlu mempertimbangkan sifat stasioneritas setiap komoditas. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa model terbaik berbeda antar-komoditas.

4.16.3 Pembahasan Pemilihan Split Data

Penelitian menguji empat skenario pembagian data, yaitu 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10. Pendekatan beberapa skenario ini memberikan kesempatan untuk melihat sensitivitas performa model terhadap jumlah data yang digunakan untuk pelatihan. Pada deret waktu, pembagian dilakukan secara kronologis sehingga data masa depan tidak digunakan untuk melatih model yang memprediksi masa sebelumnya.

Rata-rata MAPE antar-skenario menunjukkan bahwa split 90:10 menghasilkan rata-rata MAPE sebesar 3,84%, lebih rendah dibandingkan 80:20 sebesar 4,62%, 70:30 sebesar 5,18%, dan 60:40 sebesar 38,67%. Namun, penelitian tidak menggunakan satu split yang sama untuk seluruh komoditas. Pemilihan model akhir dilakukan berdasarkan MAPE terendah pada masing-masing komoditas. Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan penelitian karena karakteristik masing-masing deret harga tidak sama.

Penggunaan split 90:10 pada beberapa komoditas juga berarti model memperoleh porsi data training yang lebih panjang. Hal tersebut dapat membantu model menangkap pola historis dengan lebih banyak observasi. Akan tetapi, konsekuensinya adalah ukuran testing menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, hasil rolling forecast digunakan sebagai pelengkap evaluasi agar performa model tidak hanya bergantung pada satu pembagian data.

4.16.4 Pembahasan Akurasi Model ARIMA

Berdasarkan evaluasi testing set, seluruh model final menghasilkan MAPE di bawah 10%. Dalam konteks hasil penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan relatif prediksi berada pada tingkat yang cukup kecil untuk delapan komoditas yang dianalisis. Meskipun demikian, interpretasi akurasi tetap perlu dilakukan secara komoditas-spesifik karena nilai MAPE yang rendah pada satu komoditas tidak berarti model mempunyai kemampuan yang sama pada komoditas lain.

Beras Premium menghasilkan MAPE sebesar 0,26%, dengan MAE Rp38,79 dan RMSE Rp61,04. Selisih antara MAE dan RMSE menunjukkan bahwa sebagian kesalahan prediksi lebih besar daripada kesalahan rata-ratanya, tetapi secara keseluruhan deviasi masih relatif kecil. Daging Sapi juga menghasilkan MAPE 0,26%, dengan MAE Rp328,12 dan RMSE Rp500,53. Nilai nominal MAE Daging Sapi lebih besar daripada Beras Premium, tetapi persentasenya tetap rendah karena level harga Daging Sapi jauh lebih tinggi.

Ikan Kembung menghasilkan MAPE 0,59%, sedangkan Kentang menghasilkan 1,24%. Telur Ayam Ras menghasilkan 3,75%, Daging Ayam Ras 5,78%, Buncis 7,90%, dan Wortel 8,65%. Urutan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kesulitan forecasting. Komoditas dengan perubahan harga lebih besar cenderung menghasilkan error relatif lebih tinggi.

Buncis menjadi kasus yang menarik karena model testing menghasilkan MAPE 7,90%, tetapi hasil rolling forecast mempunyai rata-rata MAPE 2,8570%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa performa model dapat berubah ketika evaluasi dilakukan pada beberapa titik waktu. Oleh karena itu, rolling forecast memberikan informasi tambahan mengenai kestabilan performa model sepanjang periode pengujian.

4.16.5 Pembahasan Rolling Forecast

Rolling forecast digunakan untuk menilai apakah model tetap memberikan performa yang konsisten ketika titik prediksi digeser secara bertahap. Pada setiap fold, model menggunakan informasi historis yang tersedia sampai titik waktu tertentu, kemudian melakukan prediksi untuk horizon 10 observasi. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan menambah informasi aktual berikutnya.

Hasil menunjukkan bahwa Beras Premium mempunyai rata-rata MAPE rolling forecast sebesar 0,1131% dengan 16 fold. Daging Sapi menghasilkan 0,1990% dengan 8 fold dan Ikan Kembung 0,3483%. Ketiga hasil tersebut menunjukkan konsistensi error yang relatif rendah. Kentang menghasilkan 0,4456%, Telur Ayam Ras 1,0316%, Wortel 1,5825%, Daging Ayam Ras 2,6392%, dan Buncis 2,8570%.

Dari sisi metodologis, hasil rolling forecast memperkuat bahwa model tidak hanya dievaluasi pada satu periode testing. Namun, hasil tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap uji diagnostik residual. Akurasi prediksi dan kelayakan statistik residual merupakan dua aspek yang berbeda. Sebuah model dapat menghasilkan MAPE rendah tetapi masih menyisakan autokorelasi residual.

4.16.6 Pembahasan Actual vs Predicted

Grafik actual versus predicted digunakan untuk memberikan interpretasi visual terhadap kemampuan model dalam mengikuti data aktual. Ketika garis prediksi bergerak mendekati garis aktual, model mampu menangkap pola umum perubahan harga. Sebaliknya, jarak yang semakin besar antara kedua garis menunjukkan adanya error prediksi pada periode tersebut.

Pada komoditas dengan MAPE rendah seperti Beras Premium dan Daging Sapi, kedekatan prediksi terhadap aktual terlihat lebih konsisten. Kondisi ini sesuai dengan hasil pengukuran numerik. Pada Buncis dan Wortel, perbedaan aktual dan prediksi lebih terlihat pada beberapa bagian periode pengujian. Hal tersebut sejalan dengan MAPE yang lebih tinggi.

Visualisasi ini juga penting untuk tesis karena metrik numerik saja tidak selalu menunjukkan bentuk kesalahan. Dua model dapat mempunyai MAPE yang relatif mirip tetapi mempunyai pola error yang berbeda. Grafik membantu menunjukkan apakah model cenderung terlambat merespons perubahan, terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hanya mengalami deviasi pada titik tertentu.

4.16.7 Pembahasan Forecast Harga 30 Hari

Forecast 30 hari digunakan sebagai jembatan antara hasil peramalan deret waktu dan tahap analisis FPR serta optimasi. Harga awal dan harga akhir forecast dibandingkan untuk memperoleh perubahan absolut dan persentase. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya

menghasilkan prediksi harga individual, tetapi juga memperoleh informasi arah perubahan harga selama horizon 30 hari.

Buncis menunjukkan perubahan paling besar dengan kenaikan 13,1344%. Telur Ayam Ras mengalami kenaikan 2,7644%. Beras Premium hampir tidak berubah dengan kenaikan 0,0212%. Sementara itu, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, Ikan Kembung, Kentang, dan Wortel menunjukkan perubahan negatif.

Perbedaan tersebut menjadi dasar klasifikasi FPR. Komoditas dengan return positif dan volatilitas tinggi dikategorikan sebagai volatile uptrend, sedangkan komoditas dengan return negatif dan volatilitas tinggi dikategorikan sebagai volatile downtrend. Komoditas dengan perubahan kecil dan volatilitas rendah dikategorikan sebagai sideways.

4.16.8 Pembahasan Financial Pattern Recognition

FPR dalam penelitian berfungsi untuk mengubah hasil forecast menjadi informasi pola yang lebih mudah digunakan pada tahap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil, Beras Premium, Daging Ayam Ras, Daging Sapi, dan Ikan Kembung berada pada kategori sideways. Buncis dan Telur Ayam Ras berada pada kategori volatile uptrend, sedangkan Kentang dan Wortel berada pada kategori volatile downtrend.

Buncis merupakan komoditas yang paling menonjol karena return forecast mencapai 13,1344% dan volatilitas 0,5201%. Kondisi tersebut membuat Buncis diklasifikasikan sebagai volatile uptrend. Telur Ayam Ras juga mempunyai karakter volatile uptrend dengan return 2,7644% dan volatilitas 0,4083%.

Sebaliknya, Wortel mempunyai return -1,8907% dengan volatilitas 0,0235%, sehingga dikategorikan volatile downtrend. Kentang mempunyai return -0,8781% dan volatilitas 0,0232%. Informasi ini kemudian diteruskan ke proses GWO sebagai bagian dari kriteria penentuan prioritas.

4.16.9 Pembahasan Fungsi dan Bobot GWO

GWO digunakan untuk memperoleh kombinasi bobot kriteria yang menghasilkan nilai fitness terbaik. Dalam penelitian ini terdapat tiga kriteria utama, yaitu harga, return, dan volatilitas. Hasil optimasi menghasilkan bobot harga sebesar 0,676063, return sebesar 0,000000, dan volatilitas sebesar 0,323937.

Bobot harga yang paling besar menunjukkan bahwa kriteria harga memberikan pengaruh paling dominan terhadap skor prioritas berdasarkan fungsi objektif yang digunakan. Volatilitas menjadi kriteria kedua dengan bobot 0,323937. Sementara itu, return memperoleh bobot nol. Hasil ini harus dipahami sebagai keluaran optimasi dari formulasi penelitian, bukan sebagai pernyataan bahwa return tidak mempunyai arti dalam analisis finansial.

Bobot return yang bernilai nol merupakan salah satu temuan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan tesis. Apabila secara substantif return ingin tetap memiliki kontribusi minimum, fungsi fitness atau constraint bobot dapat dikembangkan pada penelitian lanjutan. Misalnya, penelitian berikutnya dapat memberikan batas bawah bobot tertentu atau menggunakan formulasi multi-objective sehingga return tidak sepenuhnya tereliminasi oleh kriteria lain.

Konvergensi GWO memperlihatkan proses pencarian solusi dari iterasi awal hingga mencapai nilai yang relatif stabil. Secara konseptual, proses ini menggambarkan perpindahan kandidat solusi menuju area optimum. Grafik konvergensi penting untuk menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya menghasilkan bobot akhir, tetapi juga melalui proses iteratif.

4.16.10 Pembahasan Ranking Komoditas

Berdasarkan skor GWO, Beras Premium menempati peringkat pertama dengan skor 0,027237. Wortel berada pada peringkat kedua dengan 0,034826, kemudian Kentang 0,038777, Daging Ayam Ras 0,128123, Ikan Kembung 0,146206, Buncis 0,323937, Telur Ayam Ras 0,329764, dan Daging Sapi 0,676063.

Ranking tersebut tidak semata-mata menunjukkan komoditas yang memiliki return tertinggi. Hal ini dapat dilihat dari Buncis yang mempunyai return paling tinggi tetapi berada pada peringkat keenam. Penjelasanannya adalah fungsi skor mempertimbangkan harga dan volatilitas dengan bobot yang telah dioptimalkan. Dengan bobot harga yang dominan, komoditas dengan harga akhir tinggi dapat memperoleh skor yang lebih besar.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya menjelaskan definisi skor GWO secara eksplisit dalam tesis. Ranking harus dibaca sesuai tujuan optimasi yang dirancang peneliti. Dengan demikian, pembaca tidak keliru mengartikan peringkat sebagai 'komoditas terbaik secara umum', tetapi sebagai prioritas berdasarkan kriteria dan fungsi objektif yang telah ditetapkan.

4.16.11 Pembahasan Optimasi Menu

Tahap optimasi menu menghubungkan hasil forecasting dan prioritas komoditas dengan kebutuhan gizi. GWO digunakan untuk mencari komposisi porsi yang dapat memenuhi target minimum energi, protein, lemak, dan karbohidrat dengan mempertimbangkan biaya.

Solusi akhir menggunakan total porsi sekitar 445,34 gram. Beras Premium memperoleh porsi terbesar, yaitu 272,68 gram, sedangkan Daging Ayam Ras memperoleh 172,46 gram. Komoditas lain hanya memperoleh porsi yang sangat kecil atau mendekati nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma menemukan solusi yang sangat terkonsentrasi pada bahan yang secara matematis paling efektif dalam memenuhi constraint gizi dan biaya.

Beras Premium memberikan kontribusi utama terhadap karbohidrat dan energi, sedangkan Daging Ayam Ras memberikan kontribusi besar terhadap protein dan lemak. Kombinasi keduanya membuat target gizi dapat dicapai dengan jumlah bahan yang relatif sedikit. Dari perspektif matematis, solusi tersebut efisien terhadap fungsi tujuan yang digunakan.

Namun, dari perspektif implementasi menu nyata, porsi beberapa bahan yang mendekati nol dapat dianggap kurang praktis apabila tujuan penelitian juga mempertimbangkan keberagaman makanan. Hal tersebut bukan kesalahan perhitungan, melainkan konsekuensi dari constraint yang tersedia. Jika variasi menu merupakan tujuan tambahan, maka penelitian dapat memasukkan constraint minimum porsi, maksimum porsi, jumlah minimum jenis komoditas, atau penalti terhadap konsentrasi bahan.

4.16.12 Pembahasan Pemenuhan Target Gizi

Hasil validasi menunjukkan seluruh target minimum gizi terpenuhi. Energi mencapai sekitar 1.502,60 kkal dibandingkan target 1.350 kkal. Protein mencapai 49,94 gram dibandingkan target 20 gram. Lemak mencapai 45,03 gram dibandingkan target 45 gram, sedangkan karbohidrat mencapai 215,16 gram dibandingkan target 215 gram.

Energi mempunyai tingkat pemenuhan 111,30%, sedangkan protein mencapai 249,68%. Tingginya protein menunjukkan bahwa constraint protein minimum telah dipenuhi dengan margin yang cukup besar. Lemak dan karbohidrat berada sangat dekat dengan batas minimum, masing-masing sekitar 100,06% dan 100,08%. Hal ini menunjukkan bahwa

optimizer secara efektif mencari solusi dekat dengan batas constraint untuk komponen yang berkaitan dengan biaya.

Dari sudut pandang optimasi, solusi dekat batas minimum merupakan hasil yang wajar ketika fungsi tujuan meminimalkan biaya. Akan tetapi, apabila penelitian diarahkan pada rekomendasi menu yang lebih fleksibel, batas minimum dapat diperluas menjadi rentang minimum-maksimum sehingga solusi tidak terlalu terkonsentrasi pada titik batas.

4.16.13 Analisis Biaya Menu

Total biaya menu optimal adalah sekitar Rp9.557,65. Daging Ayam Ras memberikan kontribusi biaya terbesar sebesar Rp5.470,42 atau sekitar 57,24%, sedangkan Beras Premium memberikan kontribusi sebesar Rp4.081,61 atau sekitar 42,71%. Komoditas lainnya memberikan kontribusi biaya yang sangat kecil karena persentasenya mendekati nol.

Komposisi biaya menunjukkan bahwa dua komoditas utama telah mencakup hampir seluruh biaya menu. Hal ini sejalan dengan komposisi porsi, yaitu Beras Premium sekitar 61,23% dan Daging Ayam Ras sekitar 38,73%. Dengan demikian, solusi GWO tidak hanya memilih bahan berdasarkan harga per kilogram, tetapi berdasarkan kombinasi harga dan kontribusi gizinya.

Dalam konteks penelitian, hasil biaya dapat digunakan sebagai indikator efisiensi solusi. Akan tetapi, interpretasi biaya tetap bergantung pada harga forecast 30 hari yang menjadi input. Apabila harga aktual pada periode implementasi berbeda dari hasil forecast, biaya menu aktual juga akan berubah. Oleh sebab itu, hasil menu sebaiknya dipahami sebagai rekomendasi berdasarkan skenario harga hasil forecasting.

4.16.14 Keterkaitan Tahapan ARIMA, FPR, dan GWO

Salah satu kontribusi utama alur penelitian adalah menghubungkan tiga tahap analitik yang berbeda. ARIMA menghasilkan prediksi harga 30 hari. Hasil prediksi kemudian diolah menjadi return dan volatilitas melalui FPR. Selanjutnya, informasi harga, return, dan volatilitas digunakan sebagai kriteria dalam GWO untuk memperoleh prioritas komoditas.

Hubungan tersebut membuat proses penelitian bersifat berurutan. Kesalahan pada tahap awal berpotensi memengaruhi tahap berikutnya. Jika forecast harga berubah, maka return dan volatilitas juga dapat berubah. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi skor

GWO dan komposisi menu. Oleh karena itu, evaluasi akurasi forecasting merupakan bagian penting sebelum hasil forecast digunakan sebagai input optimasi.

Dalam konteks tesis, hubungan antartahap ini dapat dijadikan penjelasan mengenai novelty atau nilai integratif penelitian. Penelitian tidak berhenti pada prediksi harga, tetapi menggunakan hasil prediksi sebagai input pengambilan keputusan melalui optimasi.

4.16.15 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi pertama adalah bahwa peramalan harga dapat memberikan informasi kuantitatif mengenai arah perubahan harga komoditas dalam horizon 30 hari. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi komoditas yang diperkirakan mengalami kenaikan atau penurunan.

Implikasi kedua berkaitan dengan pengelompokan FPR. Klasifikasi sideways, volatile uptrend, dan volatile downtrend memberikan bentuk informasi yang lebih ringkas dibandingkan hanya menyajikan angka harga. Pengguna dapat melihat bukan hanya berapa harga yang diprediksi, tetapi juga bagaimana pola perubahannya.

Implikasi ketiga adalah penggunaan GWO untuk mengoptimalkan keputusan. Dengan mengubah beberapa indikator menjadi bobot dan skor, penelitian dapat menghasilkan ranking yang lebih sistematis. Pada tahap menu, prinsip yang sama digunakan untuk mencari komposisi bahan yang memenuhi constraint gizi dan biaya.

Implikasi keempat adalah bahwa hasil optimasi dapat digunakan sebagai dasar simulasi. Jika target gizi, harga, atau constraint porsi diubah, solusi GWO dapat dihitung kembali untuk menghasilkan skenario alternatif.

4.16.16 Keterbatasan Hasil Penelitian

Keterbatasan pertama terdapat pada diagnostik residual. Berdasarkan uji Ljung-Box lag 10, Beras Premium, Buncis, Kentang, Telur Ayam Ras, dan Wortel masih menunjukkan autokorelasi residual yang signifikan. Dengan demikian, model final belum sepenuhnya memenuhi asumsi residual white noise untuk seluruh komoditas.

Keterbatasan kedua adalah bobot return pada GWO bernilai nol. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi fitness yang digunakan lebih mengutamakan kombinasi harga dan

volatilitas. Jika tujuan penelitian ingin memasukkan return sebagai faktor penting, formulasi fungsi objektif perlu dievaluasi.

Keterbatasan ketiga terdapat pada solusi menu yang sangat terkonsentrasi pada Beras Premium dan Daging Ayam Ras. Secara matematis solusi memenuhi target, tetapi secara praktis keberagaman menu belum menjadi constraint utama. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan batas minimum dan maksimum porsi setiap komoditas.

Keterbatasan keempat adalah ketergantungan biaya menu terhadap harga hasil forecasting. Karena harga merupakan hasil prediksi, biaya Rp9.557,65 merupakan estimasi berdasarkan skenario harga forecast, bukan harga aktual yang dijamin terjadi.

4.16.17 Rekomendasi Pengembangan Model

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan pertama yang dapat dilakukan adalah memperbaiki spesifikasi model untuk komoditas yang masih memiliki autokorelasi residual. Tahap lanjutan dapat mengevaluasi alternatif parameter ARIMA atau model deret waktu lain, kemudian membandingkan hasilnya dengan model final yang telah diperoleh.

Pengembangan kedua adalah melakukan sensitivitas GWO. Bobot dan ranking dapat diuji pada beberapa konfigurasi fungsi fitness sehingga dapat diketahui apakah Beras Premium tetap menjadi prioritas pertama ketika kontribusi return diperbesar atau ketika batas bobot tertentu diterapkan.

Pengembangan ketiga adalah menambahkan constraint keberagaman pada optimasi menu. Misalnya, setiap menu diwajibkan menggunakan minimal sejumlah komoditas, setiap komoditas mempunyai batas minimum porsi yang realistis, dan porsi setiap bahan dibatasi agar tidak terlalu dominan.

Pengembangan keempat adalah melakukan analisis skenario. Harga forecast dapat dinaikkan atau diturunkan dalam beberapa skenario untuk melihat perubahan ranking GWO dan perubahan biaya menu. Analisis tersebut akan membuat hasil penelitian lebih robust terhadap ketidakpastian forecasting.

4.17 Sintesis Temuan Utama BAB IV

Secara keseluruhan, penelitian berhasil membangun rangkaian analisis mulai dari pengolahan data harga, pengujian stasioneritas, pemilihan split, pemodelan ARIMA, evaluasi

testing, rolling forecast, forecasting 30 hari, FPR, GWO, hingga optimasi menu. Setiap tahap menghasilkan informasi yang digunakan sebagai input tahap berikutnya.

Pada tahap forecasting, performa terbaik diperoleh Beras Premium dan Daging Sapi dengan MAPE testing masing-masing 0,26%. Pada rolling forecast, Beras Premium mempunyai rata-rata MAPE terendah sebesar 0,1131%. Forecast 30 hari menunjukkan Buncis mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 13,1344%, sedangkan Wortel mengalami penurunan sebesar 1,8907%.

Pada tahap FPR, Buncis dan Telur Ayam Ras dikategorikan volatile uptrend, sedangkan Kentang dan Wortel volatile downtrend. Komoditas lainnya dikategorikan sideways. Pada tahap GWO, bobot harga sebesar 0,676063 menjadi bobot terbesar, diikuti volatilitas 0,323937, sedangkan return bernilai 0.

Pada tahap optimasi menu, solusi menghasilkan total porsi sekitar 445,34 gram dan biaya sekitar Rp9.557,65. Energi, protein, lemak, dan karbohidrat seluruhnya memenuhi target minimum. Beras Premium dan Daging Ayam Ras menjadi dua komoditas utama dalam solusi akhir.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi forecasting dan optimasi dapat menghasilkan keluaran yang lebih operasional dibandingkan forecasting saja. Namun, hasil juga memperlihatkan area yang perlu diperbaiki, terutama diagnostik residual, formulasi bobot GWO, dan constraint keberagaman menu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimasi menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menggunakan metode Forecasting dan Grey Wolf Optimizer (GWO), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. **Metode forecasting** berhasil digunakan untuk memprediksi harga delapan komoditas pangan, yaitu beras premium, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan kembung, wortel, kentang, buncis, dan daging sapi. Hasil prediksi tersebut selanjutnya digunakan sebagai data masukan dalam proses optimasi sehingga keputusan penyusunan menu didasarkan pada estimasi harga pangan yang lebih relevan dibandingkan menggunakan harga historis secara langsung.
2. **Grey Wolf Optimizer (GWO)** berhasil mengoptimalkan kombinasi berat masing-masing komoditas pangan berdasarkan target Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia 2–5 tahun dengan mempertimbangkan biaya berdasarkan hasil forecasting. Hasil optimasi menghasilkan komposisi menu dengan estimasi total biaya sekitar Rp43.380, serta tingkat pemenuhan kebutuhan gizi sebesar 98,19% untuk energi, 96,96% untuk protein, 94,82% untuk lemak, dan 98,47% untuk karbohidrat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode GWO mampu menghasilkan kombinasi menu yang mendekati target AKG dengan biaya yang efisien.
3. Integrasi metode forecasting dan Grey Wolf Optimizer dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam penyusunan menu PMT karena tidak hanya mempertimbangkan kecukupan gizi, tetapi juga memperhatikan perubahan harga pangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam mendukung perencanaan menu PMT yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan gizi sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data harga pangan dengan periode yang lebih panjang atau frekuensi data yang lebih tinggi agar hasil forecasting menjadi lebih stabil dan akurat.
2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan Grey Wolf Optimizer dengan algoritma optimasi lain, seperti Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithm (GA), Differential Evolution (DE), atau algoritma metaheuristik lainnya untuk mengetahui metode yang memberikan hasil optimasi terbaik.
3. Pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak variasi komoditas pangan, kendala gizi mikro (vitamin dan mineral), batas biaya maksimum, maupun preferensi konsumsi sehingga menu yang dihasilkan menjadi lebih beragam dan sesuai dengan kondisi nyata.
4. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi sistem pendukung keputusan (Decision Support System) yang mampu melakukan pembaruan harga pangan secara berkala dan menghasilkan rekomendasi menu PMT secara otomatis berdasarkan kebutuhan gizi dan anggaran yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, R., Nazir, A., Mahadzir, S., & Shorfuzzaman, M. (2021). *applied sciences Niching Grey Wolf Optimizer for Multimodal*.
- Al-Jazairi, A. B. J. (2007). *Aisarut Tafasir Terjemahan: Jilid 1*. Darul Haq.
- Anjani, A. F., Choirunnisa, N., Haizar, M. R., & Af, N. (2025). *JSN : Jurnal Sains Natural Prediksi Harga Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Metode Least Square Approximation (Rice Price Prediction in the Province of West Nusa Tenggara Using the Least Square Approximation Method)*. 1.
- Anwar, K.; Sholihin, M. (2024). Implementasi Konsep Takwa dan Regulasi Diri dalam Sistem Manajemen Risiko Finansial Kontemporer. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 12(2), 185–198.
- Arief, Y. S., Yunita, F. C., Efendi, F., Aditya, F., & Murti, K. (n.d.). *Social and Environmental Determinants of Childhood Stunting in Indonesia : National Cross-Sectional Study*. 8, 1–11. <https://doi.org/10.2196/68918>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj (Jilid 1)*. Gema Insani.
- BKPK. (2025). *SSGI 2024: National Stunting Prevalence Drops to 19,8%*. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198/?utm_source=chatgpt.com
- Fauzi, M. R.; Handoko, T. (2023). *Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Kontemporer: Perspektif Sains Data dan Integrasi Nilai Islam*. Sains Islam Press.
- Firmansyah, I.; Zulkifli, M. (2024). Integritas Data Transaksional dan Transparansi Akuntansi Kontemporer: Tinjauan Epistemologis Sifat Al-Khabir. *Jurnal Transparansi Dan Akuntansi Syariah Kontemporer*, 5(51), 45–58.
- Grey, I., & Optimization, W. (2022). *Improved Grey Wolf Optimization Algorithm and Application*. 1–19.
- Hamka. (1981). *Tafsir Al-Azhar (Jilid 9)*. Panjimas.
- Igwe, A. N., Eyo-udo, N. L., Stephen, A., Adewale, T. T., & Researcher, I. (2024). *Strategies for Mitigating Food Pricing Volatility : Enhancing Cost Affordability Through Sustainable Supply Chain Practices*. 13(9), 151–163.
- Kaabar, S. (2022). *Mastering Financial Pattern Recognition: Finding & Back-Testing Candlestick Patterns with Python*.
- Lim, B., Zohren, S., & Lim, B. (2020). *Deep Learning : A Survey*.
- Loriza, S. J., Mahmudiono, T., & Airlangga, U. (2024). *KETAHANAN PANGAN BAGI BALITA STUNTING PROGRAM*. 13(1), 113–128.
- Makhadmeh, S. N., Al-betar, M. A., Doush, I. A. B. U., Awadallah, M. A., & Kassaymeh, S. (2024). Recent Advances in Grey Wolf Optimizer , Its Versions and Applications : Review. *IEEE Access*, 12(February), 22991–23028. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3304889>
- Nugraha, A.; Fauzi, M. R. (2024). Urgensi Pencatatan Data Transaksional secara Terstruktur

- dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hasyr Ayat 18. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 145–156.
- Nur, S., Arum, S., & Sodik, F. (2026). *Pemetaan Digital Wilayah Prevalensi Stunting Menggunakan Web-GIS untuk Optimalisasi Program Intervensi Gizi di Kecamatan Pamotan*. 07(05), 995–1006.
- Rahayu, Sri; Lestari, P. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pencegahan Stunting di Indonesia: Analisis Surah An-Nisa' Ayat 9 dan Al-Baqarah Ayat 168 sebagai Landasan Pendekatan Holistik. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10.
- Ridha, A., Ribhi, A. A., Kurniaditya, V. H., & Azizah, Z. H. (2025). *Pemanfaatan Nutricheck dan Comstock Elektronik untuk Optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan Balita*. 4(4), 1269–1275.
- Sari, D. P.; Wijaya, K.; Utomo, B. (2025). Konsep Muhasabah Sebagai Fondasi Teologis dalam Penerapan Teknik Pattern Recognition dan Time Series Analysis untuk Mitigasi Risiko Finansial. *Jurnal Sains Data Dan Integrasi Islam*, 4(1), 15–29.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sideropoulos, V., Munoz-, B., Ang, L., & Dockrell, E. (2025). *Childhood stunting and cognitive development : a meta-analysis*. 15. <https://doi.org/10.7189/jogh.15.04257>
- Tartibu, L. K. (2023). *Multi-objective optimization of a solar photovoltaic thermal water collector using Grey Wolf Optimizer*. 227–233.
- Witari, R. Ayu; Astuti, E. T. (2024). *Urgensi Pemberantasan Stunting Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 9*. 2, 79–87.